DEFINICIONES CORPORATIVAS PARA INTEGRACIONES v. 3.1

Nueva serie de documentos ágiles para proyecto Esfera

Proyecto Esfera – Grupo Capris

Historial de Cambios

VERSIÓN	RESPONSABLES	NOTAS
1	Jacfeth Moreno, Cristian Castillo, Efraín García (Sol4IT)	Versión inicial integrada documento de arquitectura y anexos. Junio de 2024
1	Arturo Murillo Rodríguez (Capris)	Aprobación
2	Jacfeth Moreno, Miguel Ariza, Ericka Santos, Angie Valderrama, Jamilet Samperio, Juan Andrés Pava (Sol4IT)	Se condensan en este documento aspectos más enfocados en los diseños de integraciones finales, estructuras físicas de datos y reglas de configuración creadas. ***10 Enero de 2025***
2	Sinergy Team (Capris) / Arturo Murillo Rodríguez	Revisiones realizadas a versión 1 que se convierten en input para versión 2
3	Jamilet Samperio, Juan Andrés Pava (Sol4IT), Jorge Caballero, Miguel Ariza, Ericka Santos, Christian García	Aplicación de comentarios enviados en Enero de 2025
3.1	Christian García	Link de documento de arquitectura, refuerzo de aclaraciones dentro del documento sobre solicitudes de cambio (ver documento original enviado con solicitudes para identificar cada cambio solicitado)

Tabla de contenido

1. ENFOQUE DE LOS DOCUMENTOS ÁGILES V2 5

2. INTRODUCCIÓN 7

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL DOCUMENTO 8

3. VISIÓN CORPORATIVA DE LAS INTEGRACIONES 9

4. INTEGRACIONES DE DATOS MAESTROS 14

INTEGRACIÓN DE ARTÍCULOS 14
INTEGRACIÓN DE CLIENTES 16
INTEGRACIÓN DE BODEGAS 19
INTEGRACIÓN DE PROYECTOS/LICITACIONES 21

5. INTEGRACIONES DE INVENTARIOS 23

RECEPCIONES DE INVENTARIO 27
SALIDAS DE INVENTARIO POR VENTAS 28
AJUSTES DE INVENTARIO 29
TRANSFERENCIAS DE INVENTARIO 31
SALIDA DE INVENTARIO POR TRANSFERENCIA 31
ENTRADA DE INVENTARIO POR TRANSFERENCIA 32
DESALMACENAJES 33

6. INTEGRACIONES DE COMPRAS 39

ÓRDENES DE COMPRA 39
FACTURAS DE COMPRA, NOTAS CRÉDITO Y NOTAS DÉBITO 42
INTEGRACIÓN DE FACTURAS DE COMPRA DE INVENTARIO Y NOTAS 46
INTEGRACIÓN DE FACTURAS DE COMPRAS DE GASTO Y NOTAS CRÉDITO, DÉBITO 49

7. INTEGRACIONES DE VENTAS Y CXC 54

INTEGRACIONES DE VENTAS 55
INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 60

8. INTEGRACIONES DE FINANZAS 64

LEGADMI **64**
VISIÓN INTEGRAL DE POSIBLES INTEGRACIONES FUTURAS CON LEGADMI 67
INTEGRACIÓN BANCARIA **68**
INTEGRACIÓN BAC 69

9. VISTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EAI **78**

BASE DE DATOS DE INTEGRACIÓN (C) **80**
INTEGRACIONES EN ORACLE INTEGRACION CLOUD - OIC (D) **82**
APIs Y PROYECTOS 83
SERVICIOS DE GESTIÓN DE DATOS DE NEGOCIO 88
API PERSONALIZADA DE INTEGRACIÓN NETSUITE (E) **92**
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS SUITESCRIPT 95

10. RUTA PARA AGREGAR NUEVAS SUBSIDIARIAS A LA EAI **98**

11. APROBACIONES **99**

1. ENFOQUE DE LOS DOCUMENTOS ÁGILES V2

El presente documento y todos los de esta serie titulados documentos ágiles v2, establecen las reglas de negocio y configuraciones necesarias para la implementación de Oracle NetSuite para todas las empresas de Grupo Capris, **incluyendo la capa de integraciones** como parte esencial de la implementación del ERP. Dada la estructura organizacional del grupo, estas definiciones aplican tanto a nivel corporativo como a las líneas de negocio principales: Técnica y Médica. Por lo tanto, el alcance de este documento abarca a todas las empresas que forman parte del Grupo Capris, asegurando un enfoque unificado que permita estandarización y, a la vez, flexibilidad operativa según las necesidades de cada línea de negocio.

En este documento y el resto de documentos ágiles del proyecto se incluyen 3 niveles de jerarquía en las definiciones, que buscan recopilar definiciones claves para estas 3 jerarquías en el Proyecto Esfera:

1. Nivel Corporativo: Incluye reglas generales aplicables a todas las empresas del grupo, independientemente de la línea de negocio. Estas reglas aseguran la coherencia y el cumplimiento de las políticas globales establecidas por Grupo Capris, específicamente en este documento para el intercambio de datos entre las aplicaciones corporativas Capris y Oracle NetSuite.
2. Nivel por Línea de Negocio: Se definen configuraciones específicas para las líneas de negocio Técnica y Médica, con el objetivo de reflejar las particularidades operativas y comerciales de cada una, respetando la naturaleza distinta de sus actividades y mercados.
3. Nivel por Subsidiaria Concreta: Se definen configuraciones específicas para una subsidiaria del grupo.

A medida que se avance en este y el resto de documentos ágiles se marcará de manera clara el alcance en la jerarquía de las reglas documentadas de la siguiente manera:

Corporativo: ✓ Línea de Negocio: ✓ Subsidiaria: ✓

Cada check en verde indica cómo se debe interpretar el alcance del texto de la sección en cuestión. Si una regla es de carácter corporativo, lo que se narre aplica para todas las empresas de Grupo Capris; si una regla es de carácter línea de negocio, indica que sólo aplica para una de las reglas de negocio, por defecto asúmase que aplica para la Línea Médica; y si una regla indica que es de alcance Subsidiaria, quiere decir que se debe consultar el respectivo documento con reglas y especificaciones de la subsidiaria.

El enfoque integral de este documento es describir las decisiones finales tanto de arquitectura como de implementación, que habilitan la arquitectura de integración, la cual a su vez permite que todas las áreas operativas de las empresas del Grupo Capris puedan operar en sus respectivas aplicaciones corporativas especializadas para este propósito, y la información pueda viajar de manera automatizada a Oracle NetSuite. A su vez, esta información operativa, permite a las áreas administrativas y financieras, operar dentro de un marco estandarizado en NetSuite.

2. INTRODUCCIÓN

El propósito principal de este documento es detallar las principales directrices y configuraciones necesarias para integrar la información proveniente de los procesos relacionados con la gestión del inventarios, compras, ventas, cuentas por cobrar y otros legados hacia Oracle NetSuite, alineándose con los objetivos estratégicos del proyecto.
La implementación de Oracle NetSuite tiene como objetivo ser una solución integral para resolver los desafíos actuales de Grupo Capris, integrando de manera eficiente la información de los procesos operativos clave y ofreciendo una visión consolidada y precisa del desempeño financiero del grupo.

Como se ha señalado, es importante señalar que Oracle NetSuite no será la plataforma encargada de gestionar los procesos operacionales de inventarios, compras y ventas de Grupo Capris de manera directa, esto se seguirá haciendo en las aplicaciones corporativas actualmente utilizadas (soluciones custom y WMS). En su lugar, Oracle NetSuite funcionará como un receptor centralizado de la información proveniente de las aplicaciones corporativas existentes que gestionan dichos procesos. Esta integración permitirá consolidar y procesar los datos operativos en NetSuite, garantizando que el impacto de estas operaciones quede reflejado de manera automática y consistente en la perspectiva financiera y contable de la organización.
Este enfoque asegura que las soluciones operativas existentes continúen siendo utilizadas en su capacidad especializada, mientras se aprovechan las capacidades avanzadas de NetSuite para la consolidación y gestión financiera de todo Grupo Capris.
Este documento contiene información técnica y funcional que es muy amplia y enriquecida en detalles. Por ende, se irá evolucionando iterativamente en el proyecto Esfera, agregándole mes a mes más detalles, para que el Equipo de TI Capris entienda detalles relevantes de la EAI, su funcionamiento y opciones de extensibilidad. No es un documento de entrenamiento de implementación, ya que, no es el objetivo y alcance del proyecto entrenar a Equipo de desarrollo Capris, pero si buscamos darle herramientas para que pueda tener discusiones técnicas avanzadas sobre la solución y análisis detallado de incidencias o requerimientos propios del proyecto Esfera en cuanto a necesidades de integración.

Objetivo Estratégico del Documento

El propósito principal de este documento es detallar las directrices, configuraciones técnicas y reglas de negocio necesarias para garantizar una integración eficiente entre las aplicaciones corporativas existentes de Grupo Capris y Oracle NetSuite, en el contexto de la implementación del ERP. Este documento busca concretar detalles de implementación de los lineamientos detallados en el documento de arquitectura del proyecto, para asegurar la transferencia automatizada, consistente y precisa de la información relacionada con los procesos de inventarios, compras, ventas, cuentas por cobrar y otros procesos operativos hacia Oracle NetSuite, alineándose con los objetivos estratégicos del proyecto.

Las integraciones están diseñadas para cumplir con los siguientes objetivos estratégicos:

1. Consolidación Financiera y Contable del Grupo Capris: Centralizar en Oracle NetSuite la información financiera y contable de las empresas que conforman el grupo, ofreciendo una visión unificada que permita una toma de decisiones estratégica y fundamentada.
2. Operativa de las Soluciones Especializadas: Asegurar que las herramientas operativas actuales, como las soluciones personalizadas y los sistemas WMS (Warehouse Management System), sigan gestionando los procesos operacionales clave de manera óptima y especializada, sin interrupciones ni duplicación de funciones.
3. Automatización y Eficiencia en la Transferencia de Datos: Diseñar integraciones que permitan el flujo automatizado y bidireccional de información desde las aplicaciones operativas hacia NetSuite, minimizando la intervención manual y reduciendo errores.
4. Cumplimiento de las Reglas de Negocio del Grupo Capris: Asegurar que las reglas de negocio corporativas, de línea de negocio y específicas de cada empresa sean respetadas en cada etapa del flujo de información, promoviendo una estandarización alineada con los objetivos del proyecto.

3. VISIÓN CORPORATIVA DE LAS INTEGRACIONES

Corporativo: ✓ Línea de Negocio: Subsidiaria:

Esta Arquitectura de Integración Empresarial (EAI), como parte integral del proyecto ESFERA, se centra en diseñar e implementar una estrategia robusta y escalable para gestionar los flujos de intercambio de información entre Oracle NetSuite y las diversas soluciones tecnológicas existentes que soportan la operación de Grupo Capris. Este enfoque busca aprovechar la información de negocio en las aplicaciones corporativas para habilitar la consolidación financiera y contable en Oracle NetSuite para todas las empresas del Grupo. Esta EAI está diseñada como una infraestructura común para todas las empresas de Grupo Capris, con funcionalidades para extender a través de recursos de configuración el soporte del intercambio de datos desde sus aplicaciones corporativas para todas las empresas Capris.

La visión estratégica de las integraciones en este proyecto se fundamenta en los siguientes principios clave:

1. Arquitectura Base Reutilizable y Extensible para Todo el Grupo Capris: La EAI está diseñada como una solución escalable que, aunque en su primera etapa se implementará para LabTech Panamá, está concebida para aplicarse a las 12 empresas del grupo. Esto garantiza que todas las integraciones futuras se apoyen en un marco tecnológico estandarizado y unificado.
2. Interoperabilidad entre Sistemas: La EAI permitirá que Oracle NetSuite se integre de manera eficiente con las aplicaciones corporativas existentes (soluciones personalizadas y WMS), asegurando un flujo de información automatizado y sin interrupciones. Esto incluye datos provenientes de los

procesos de inventarios, compras, ventas, cuentas por cobrar y otros sistemas legados críticos para la operación.

3. **Consolidación Financiera Centralizada**: A través de las integraciones, Oracle NetSuite recibirá la información operativa relevante de las aplicaciones actuales, permitiendo una visión financiera consolidada, precisa y en tiempo real para todas las empresas del grupo.
4. **Escalabilidad y Flexibilidad Tecnológica**: La implementación de una EAI asegura que la arquitectura de integración sea capaz de adaptarse a los cambios futuros en la operación de Grupo Capris, incluyendo la incorporación de nuevos sistemas o la evolución de las necesidades del negocio.
5. **Enfoque en la Eficiencia Operativa**: La integración reducirá la dependencia de procesos manuales para el intercambio de información, minimizando errores y mejorando la velocidad y confiabilidad del procesamiento de datos.
6. **Alineación con las Reglas de Negocio de Grupo Capris**: La EAI garantizará que todas las integraciones respeten las reglas de negocio definidas a nivel corporativo, de línea de negocio (Técnica y Médica) y de cada empresa específica, promoviendo consistencia y cumplimiento.

Grupo Capris ha desarrollado un modelo a su medida en sus soluciones de TI, por ende hay diferencias muy importantes en la manera como Capris gestiona la información tanto financiera como operativa y cómo lo hace Oracle NetSuite. Se priorizará en las decisiones de diseño aprovechar la arquitectura y diseño que trae NetSuite, por ser una solución muy madura de mercado con altos estándares de calidad tecnológico.

La arquitectura y diseño de las integraciones realizadas se realizaron para satisfacer las necesidades de todas las empresas del Grupo y no de una única Subsidiaria. Las integraciones funcionan con el principio de modelar la Subsidiaria como un atributo de todas las entidades de información que se envían entre las aplicaciones corporativas y NetSuite, de tal forma que, para agregar una nueva subsidiaria, se deben configurar ciertos puntos clave de las integraciones para permitir identificar la nueva subsidiaria y sus datos maestros. Para ver detalles de la Arquitectura de

Integración Empresarial y sus fundamentos ver el documento de arquitectura del proyecto realizado en la etapa anterior[1].

Desde un punto de vista de tipos de información integrada, se implementaron 2 familias de integraciones:

1. **Integraciones de Datos Maestros**. Estas manejan los flujos de intercambio de datos de los catálogos o entidades principales del negocio como son clientes, artículos, proveedores de tesorería, bodegas, entre otros. Estos datos maestros figuran como catálogos esenciales de las operaciones que hacen las empresas Capris en su día a día como negocio.
2. **Integraciones Transaccionales**. Estas agrupan las operaciones comerciales del día a día de las empresas Capris, como son movimientos de inventarios, compras, ventas, cuentas por cobrar, conceptos de nómina, detalles de costeos, entre otros.

Este proyecto partió desde un inicio con la definición principal de adoptar los procesos y mejores prácticas de NetSuite en cuanto a gestión financiera, por ende el contar con integraciones de la operación del negocio con la visión explicada en este documento, permite centrar los esfuerzos del proyecto en maximizar los beneficios de la visión financiera consolidada para todo Grupo Capris.

Las integraciones definidas e implementadas para todas las empresas de Grupo Capris son las siguientes:

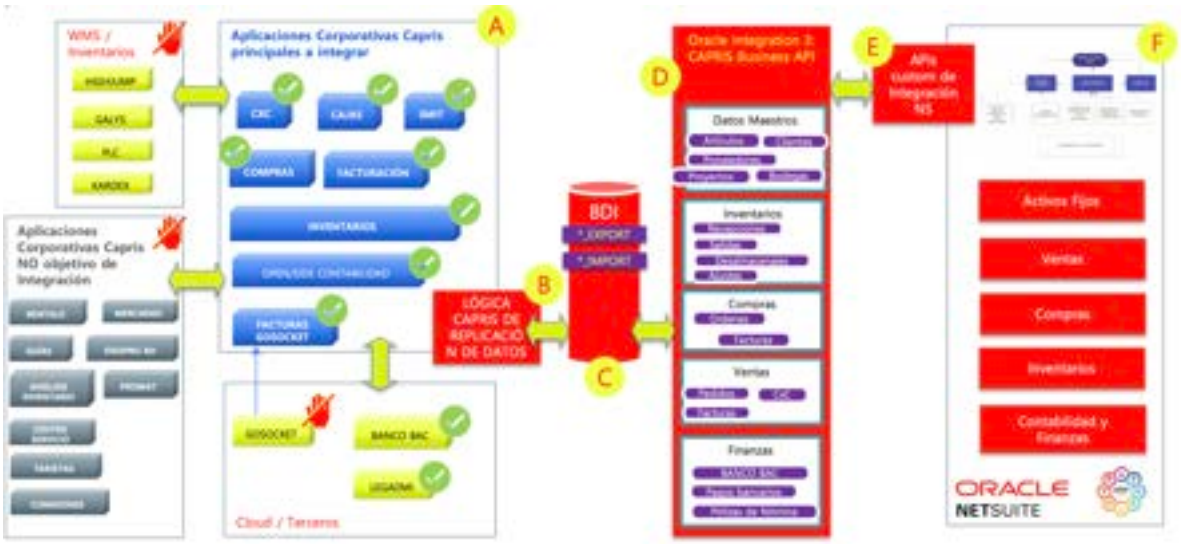
Datos Maestros	Financieras Especiales	Inventarios	Compras	Ventas y Ctas por Cobrar
• Artículos • Clientes • Proveedores • Bodegas • Proyectos / Licitaciones	• Conceptos de Nómina (LEGADMI) • Movimientos Bancarios BAC • Pagos bancarios BAC	• Recepciones de Inventario • Salidas de Inventario • Ajustes Positivos y Negativos • Transferencias entree Bodegas • Desalmacenajes	• Órdenes de Compra • Facturas de Compra Internacionales • Facturas de Compra Nacionales	• Pedidos de Venta • Facturas de Venta • Notas Crédito • Notas Débito • Movimientos de las Cuentas por Cobrar

Como se mencionó, estas integraciones están diseñadas para atender a todas y cada una de las subsidiarias de Grupo Capris, por ende, todo lo que se describe a

[1] BRD_ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN EMPRESARIAL v2.0 .pdf

continuación es válido para todas las integraciones de las empresas de Grupo Capris.
Las estructuras de datos de los mensajes de entrada y salida de estas integraciones están alineados al estándar internacional ARTS[2], y son la misma para todas las subsidiarias, por ello todos estos mensajes cuentan con el Identificador Capris de las Subsidiaria para diferenciar a qué empresa corresponden los datos intercambiados.

Una vista macro de las aplicaciones corporativas integradas y los principales componentes responsables del proceso de integración se muestran a continuación:



El modelo de soporte de TI para la operación de Grupo Capris consiste principalmente de una serie de aplicaciones (A) desarrolladas con Oracle Forms que gestionan los procesos operacionales claves del negocio como son desde la gestión de inventarios, compras, ventas y otros procesos misionales claves, hasta los procesos de soporte a la operación como la gestión financiera integral. Esta serie de aplicaciones se clona para cada una de las empresas del grupo, por ende, la EAI empieza desde la estrategia de extracción de datos(B) desde las bases de

[2] Más detalles en el documento de arquitectura del proyecto y en la página https://www.omg.org/retail-depository/arts-odm-73/

datos de cada empresa, hasta llevarlas a una base de datos que consolida los datos para ser integrados a Oracle NetSuite.

Esta base de datos (BDI (C), que es la sigla de Base de Datos de Integración), tiene un modelo especializado y resumido con los datos puntuales que deben ser enviando al ERP y de igual manera tiene una tabla puntual para recibir los proveedores de tesorería. Más detalles de esta capa arquitectural verlos en el documento de arquitectura de integración para el proyecto Esfera. La lógica de publicación de datos(B) desde las bases de datos corporativas fue desarrollada por el área de TI de Capris, y consiste en paquetes/procedimientos PLSQL que toman los datos y los escriben en tablas que tienen el sufijo *_EXPORT*(C) y leen datos de tablas con el sufijo *_IMPORT*(C) para llevarlos a las respectivas instancias de base de datos de la empresa que corresponda (A).

Es desde estas tablas(C), que las integraciones desarrolladas en Oracle Integration Cloud (OIC (D)) toman los datos para ordenarlos y enviarlos a NetSuite(F), y es aquí donde las respectivas integraciones de OIC(D) escriben datos recibidos desde NetSuite para enviarlos a las aplicaciones corporativas Capris(A). Cada integración desarrollada en OIC, cuenta con componentes especializados en tareas muy específicas para realizar de manera integral este propósito de llevar datos de un extremo al otro extremo; uno de estos componentes se llaman los ***Schedulers***, que no son más que los responsable de tener las definiciones de cada cuánto tiempo se leen las tablas de EXPORT para llevar la información a NetSuite.

Las integraciones en OIC(D) una vez organizan y traducen los datos tomados desde la BDI(C), los mandan a Oracle NetSuite a través de un API personalizada(E) desarrollada para el proyecto Esfera. Esta API personalizada, consiste en un conjunto de librerías y componentes de distintos tipos, propios de la arquitectura técnica de NetSuite, que se encargan de analizar tanto la estrategia de carga de acuerdo al volumen de datos, como la carga y gestión de errores que pudieran suceder en este proceso. Es así que cada dato maestro o transacción es registrada en el respectivo módulo de Oracle NetSuite para su uso en los procesos nativos del ERP.
Una vez que la carga termina, se envía desde NetSuite a OIC(D) la respuesta con el resumen de qué se cargó y que no, así como los errores que permiten identificar las causas de las fallas de procesamiento.

En la BDI, cada tabla de EXPORT, contiene columnas que OIC debe actualizar para indicar el resultado de la carga y posibles errores encontrados[3].

4. INTEGRACIONES DE DATOS MAESTROS

INTEGRACIÓN DE ARTÍCULOS

Para el proyecto Esfera, el maestro de artículos se seguirá gestionando en las aplicaciones corporativas Capris, muy específicamente los artículos de inventario. Estos artículos de inventario se enviarán a Oracle NetSuite a través de la tabla en la BDI *ARTICULOS_EXPORT.*

Se almacenará la siguiente información mínima de los artículos de inventario en NetSuite (datos obligatorios mínimos se marcan con *****):

- ***** ***Número del artículo***: aquí se relacionará el código Capris del artículo en la subsidiaria
- ***** ***Nombre del artículo***: Aquí se relacionará el nombre del artículo en la subsidiaria. Para asegurar la unicidad del artículo, se usará en el nombre las 3 letras que describen la subsidiaria. Ejemplo: "LAB - SYSMEX JAPON CX306518 JIG NO. 173 N/A".

  Nota aclaratoria por solicitudes de correcciones de este documento por Equipo Capris: En los formularios tanto de artículos como de transacciones, ya se muestra el campo código del artículo en campo separado, por buenas prácticas de modelamiento de datos, no se replica en el nombre, información que se maneja en la entidad pero en otros atributos del dato maestro. Si se desean hacer cambios a este esquema de nombrado, se debe enviar por correo una solicitud formal de mejora para su respectiva estimación, ya que, esta definición se hizo en el 2024 en consenso con equipo Capris, y en esta etapa del

[3] Ver documento de arquitectura de integración del proyecto Esfera para más detalles

proyecto Esfera se toma como modificación de una funcionalidad ya implementada.

- * ***Subsidiaria***: Aquí se relacionará la subsidiaria a la que pertenece. En esta etapa no se visualiza una forma de integrar el maestro de artículos con una visual unificada, así que se usarán artículos separados por Subsidiaria.
- ***Clasificación ABC***: corresponde la categoría de costo ABC usada por Capris en las aplicaciones corporativas. Ver más abajo *Categorización de Artículos* para más detalles.
- * ***Unidad de stock / compra / venta principal***: esto se refiere a la unidad usada para almacenar, compra o vender el inventario, NetSuite permite diferenciar las unidades en las que se soportan el almacenamiento del inventario. En NetSuite siempre se usarán "***Unidades***". El soporte de nuevas unidades requiere un proceso importante de configuración no sólo en este maestro sino en la configuración de las transacciones de negocio para asegurar las conversiones correctas, por ende se requiere una estimación de esfuerzo y gestión del cambio muy cuidadosa.
- * ***Detalle de artículo / costo - seguimiento de costo en destino***: para los artículos de inventario siempre debe estar habilitada esta opción, para permitir que se detallen los costos enviados en los Desalmacenajes.
- ***Proveedor por defecto***: Se puede configurar el proveedor por defecto para la compra de los artículos.

Los datos desde la BDI se mapean a NetSuite desde la tabla ***ARTICULOS_EXPORT*** de la siguiente manera:

ATRIBUTO	ATRIBUTO EN BDI	TIPO DE DATOS EN BDI	CAMPO EN NETSUITE	TIPO DE DATOS EN NS
ID de Extracción en BDI	EXTRACT_ID	number	EAI ID EXTRACCIÓN (custbody_s4_cap_eai_batchid)	Texto de formato libre
ID Subsidiaria	ART_COD_ORG	varchar(3)	Subsidiaria (subsidiary)	Registro
Código	ART_CODIGO	varchar(6)	Nombre/Número de Artículo (itemid)	Texto de formato libre
Nombre	ART_DESCRIPCION	varchar(200)	Nombre/Código para mostrar (displayname)	Texto de formato libre
Id del proveedor por defecto	ART_COD_PROV	varchar(25)	Proveedores (sublista vendors)	Registro
Id de categoría ABC	ART_ABC	varchar(2)	Clasificación ABC (custitem_s4_category_item)	Registro

Razón social	ART_MARCA	varchar(30)	Marca (custitem_s4_item_brand)	Registro
SEM	ART_SEM	varchar(10)	Clase (class)	Registro
Unidad de Almacenamiento	ART_UND_ALMACENA	number	Unidad de stock principal (stockunit)	Registro
Unidad de Venta	ART_UND_VENTA	number	Unidad de ventas principal (saleunit)	Registro
Unidad de Compra	ART_UND_COMPRA	number	Unidad de compra principal (purchaseunit)	Registro
Es en serie?	ART_IND_SERIE	varchar(1)	**No se usa**, ya que, todos los artículos son de inventario simples	
Es Lote?	ART_IND_LOTE	varchar(1)	No se usa, ya que, todos los artículos son de inventario simples	
Es repuesto?	ART_IND_REPUESTO	varchar(1)	No se usa, ya que, todos los artículos son de inventario simples	
Estado	ART_ESTADO	varchar(6)	Estado (custitem_s4_status_item)	Registro
Fecha de publicación en BDI	CREATED	date	No usado	
Usuario de sistema que publica en BDI	CREATED_BY	varchar(30)	No usado	

INTEGRACIÓN DE CLIENTES

NetSuite actuará como un receptor centralizado de la información del maestro de clientes, consolidando y sincronizando los datos necesarios para los procesos financieros, contables y administrativos. Este enfoque permite que las aplicaciones operativas de Capris sigan funcionando como plataformas especializadas para la gestión de clientes, mientras NetSuite aprovecha esa información para ofrecer una visión financiera y administrativa integrada y alineada con los objetivos estratégicos del grupo.

Los datos más importantes para el alta de clientes desde las aplicaciones corporativas Capris son los siguientes (datos obligatorios marcados con *):

a) * **Subsidiaria principal:** Empresa Capris de la cual es cliente.
b) * **Código**: Código Capris de la subsidiaria concatenado con el código asignado en las aplicaciones corporativas
c) * **Nombre**: Nombre de la persona o empresa
d) * **Tipo**: Indica si es una persona individual o empresa
e) * **Correo electrónico**: Relaciona el email de contacto

f) * **Categoría:** categoría de cliente a la cual pertenece. Este catálogo se alimenta de acuerdo a cada subsidiaria. Algunos ejemplos de categorías son las siguientes:
   - Hospital Nacional
   - Hospital Regional
   - Laboratorio Privado
   - Nacional
   - Privado
   - Público

g) * **Sector**: segmento de comercial al que pertenece el cliente. Se configuran las siguientes opciones:
   - Consumidor final
   - Mayorista
   - Servicios
   - Intralogística
   - Consignación
   - Exterior
   - Intercompañia

h) **Identificación Fiscal** (opcional): número fiscal del cliente

i) **Vendedor** (segmento Personas, opcional): Elemento del catálogo especial de Vendedores o Personas manejado por cada Subsidiaria Capris.

Los datos desde la BDI se mapean a NetSuite desde la tabla *CLIENTES_EXPORT* de la siguiente manera:

ATRIBUTO	ATRIBUTO EN BDI	TIPO DE DATOS EN BDI	CAMPO EN NETSUITE	TIPO DE DATOS EN NS
ID de Extracción en BDI	EXTRACT_ID	NUMBER	EAI ID EXTRACCIÓN (custbody_s4_cap_eai_batchid)	Texto de formato libre
ID Subsidiaria	CLI_COD_ORG	VARCHAR(3)	Subsidiaria (subsidiary)	Registro
Código	CLI_CODIGO	NUMBER	ESF Tipo de Documento Referencia (custbody_s4_cap_transactionref_type)	Texto de formato libre
Identificación fiscal	CLI_IDENTIFICACION	VARCHAR(50)	Identificación fiscal (taxreg / fiscalid)	Texto de formato libre
Régimen Contribuyente	CLI_REG_CONTRIB	VARCHAR(20)	Regimen contribuyente (SuiteTax / regimen)	Registro

Razón social	CLI_RAZON_SOCIAL	VARCHAR(100)	Nombre de la empresa (companyname)	Texto de formato libre
Nombre fantasia	CLI_NOMBRE_FANTASIA	VARCHAR(100)	No usado	Fecha
SEM	CLI_SEM	VARCHAR(10)	No usado. Esta relación NetSuite la maneja a nivel de artículos	
Nombre	CLI_NOMBRE	VARCHAR(100)	Nombres (firstname)	Texto de formato libre
Apellidos	CLI_APELLIDOS	VARCHAR(100)	Apellidos (lastname)	Texto de formato libre
Tipo cliente	CLI_TIPO_CLIENTE	VARCHAR(3)	Tipo (isperson)	Check
Estado	CLI_ESTADO	VARCHAR(5)	Estado (entitystatus)	Registro
Código Vendedor	CLI_CODVEND	VARCHAR(3)	No usado, se toma en las transacciones de venta	
Plazo de CxC	CLI_PLAZO_CXC	VARCHAR(3)	Términos (terms)	Registro
Categoría ABC	CLI_ABC	VARCHAR(1)	No usado	
Plazo TEC	CLI_PLAZO_TEC	VARCHAR(3)	No usado	
% Exonerado	CLI_PORC_EXO	NUMBER	Se usa para determinar programa fiscal (defaulttaxreg)	Registro
País	CLI_PAIS	VARCHAR(3)	Dirección por defecto / País (defaultaddress, country)	Registro
Dirección	CLI_DIRECCION	VARCHAR(150)	Dirección por defecto / Línea principal (defaultaddress, line1)	Texto de formato libre
Teléfono	CLI_TELEFONO	VARCHAR(14)	Teléfono / País (phone)	Registro
Zona	CLI_ZONA	VARCHAR(3)	Dirección por defecto / Línea 2 (defaultaddress, line2)	Texto de formato libre
Email	CLI_EMAIL	VARCHAR(50)	Correo electrónico (email)	Texto de formato libre
Observaciones	CLI_OBS	VARCHAR(500)	Comentarios (comments)	Texto de formato libre
Fecha de Ingreso	CLI_FECHA_INGRESO	DATE	No usado	
Límite de Crédito	CLI_LIMITE_CREDITO	NUMBER	Límite de Crédito (creditlimit)	Decimal
Retención ITMS	CLI_RET_ITBMS	NUMBER)	Se usa para determinar programa fiscal (defaulttaxreg)	Registro
Tipo de persona	CLI_TIPO_PERSONA	VARCHAR(1)	Tipo de persona (custentity_s4_nxc_person_type)	Registro
Fecha de publicación en BDI	CREATED	DATE	No usado	
Usuario de sistema que publica en BDI	CREATED_BY	VARCHAR(30)	No usado	

INTEGRACIÓN DE BODEGAS

El objetivo de las *Ubicaciones* es monitorear las operaciones financieras y de inventario según la ubicación geográfica o física, para Grupo Capris se asocian de manera individual a cada subsidiaria.

Puede asignarse una ubicación a transacciones, inventarios o activos para diferenciar el desempeño financiero entre oficinas, almacenes, sucursales o regiones. Puede habilitar reportes detallados por ubicación para rastrear ingresos, costos y niveles de inventario de manera precisa.

El principal beneficio es que ayuda a tomar decisiones estratégicas basadas en el desempeño de cada ubicación, mejorando la logística y la rentabilidad local.

Las bodegas se gestionan en las aplicaciones corporativas Capris, y se enviarán los cambios en este dato maestro a NetSuite a través de la tabla *BODEGAS_EXPORT* en la BDI. Para poder mapear una Bodega en una Bodega NetSuite se usará un ID ÚNICO de carácter compuesto, es decir, se usarán las 3 letras de identificación Capris de la Subsidiaria más el código de la Bodega, ejemplo: LAB@PRINCIPAL, donde LAB es el código Capris de la subsidiaria LabTech y PRINCIPAL es el código de *Bodega Principal* de esta subsidiaria, este código se considera como único dentro del maestro de bodegas de una subsidiaria concreta.

Se almacenará la siguiente información mínima de las Bodegas en NetSuite (datos obligatorios mínimos se marcan con *):

- * ***Código***: aquí se relacionará el código Capris de la bodega en la subsidiaria
- * ***Nombre***: Aquí se relacionará el nombre de la bodega en la subsidiaria. Para asegurar la unicidad de la bodega, se usará en el nombre, el código de la bodega. Ejemplo: "LAPRIN – LABTECH PRINCIPAL".
- * ***Subsidiaria***: Aquí se relacionará la subsidiaria a la que pertenece.
- ***Bodega padre***: relaciona la bodega padre a la que pertecene la bodega enviada.
- * ***Estado***: corresponde al indicador de si la bodega esta activa o inactiva.
- ***Cliente***: Se relaciona el identificador de cliente al que esta asignado esta bodega, este dato es de carácter informativo.

Los datos desde la tabla ***BODEGAS_EXPORT*** en la BDI se mapean a NetSuite de la siguiente manera:

ATRIBUTO	ATRIBUTO EN BDI	TIPO DE DATOS EN BDI	CAMPO EN NETSUITE	TIPO DE DATOS EN NS
ID de Extracción en BDI	EXTRACT_ID	number	EAI ID EXTRACCIÓN (custbody_s4_cap_eai_batchid)	Texto de formato libre
ID Subsidiaria	BOD_COD_ORG	varchar(3)	Subsidiaria (subsidiary)	Registro
Código	BOD_CODIGO	varchar(10)	Se mapea en id externo y nombre	Texto de formato libre
Nombre	BOD_DESCRIPCION	varchar(30)	Nombre (name)	Texto de formato libre
Tipo	BOD_TIPO	varchar(3)	ESF Tipo de Bodega (custrecord_s4_cap_locationtype)	Registro
Bodega padre	BOD_BODEGA_PADRE	varchar(10)	Nivel superior ubicación (parent)	Registro
Cuenta contable	BOD_CUENTA_CONTABLE	varchar(25)	No se usa, en NetSuite se usan cuentas contables de la configuración del artículo y de configuración general del inventario	
Cliente	BOD_COD_CLI	number	ESF Cliente Bodega (custrecord_s4_cap_location_customerid y custrecord_s4_cap_location_customer)	Registro
Código WMS	BOD_CODIGO_WMS	varchar(2)	No se usa	
Afecta planeación de inventario?	BOD_AFECTA_PLANINV	varchar(1)	No se usa	
Estado	BOD_ESTADO	varchar(1)	Esta inactive? (isinactive)	Casilla de verificación
Fecha de publicación en BDI	CREATED	date	No usado	
Usuario de sistema que publica en BDI	CREATED_BY	varchar(30)	No usado	

Para el cálculo de costos, las bodegas se agruparán por grupos (campo locationcostinggroup).

INTEGRACIÓN DE PROYECTOS/LICITACIONES

La segmentación financiera facilita identificar áreas de oportunidad, optimizar recursos y mejorar la rentabilidad en diferentes líneas de negocio, departamentos y ubicaciones. Los proyectos son un segmento personalizado en NetSuite para el proyecto Esfera que representan los proyectos con entidades públicas clientes de Grupo Capris. Se enviarán cambios en este catálogo de negocio a NetSuite desde las aplicaciones corporativas Capris, a través de la tabla ***LICPUB_EXPORT*** en la BDI.

Se almacenará la siguiente información mínima de los Proyectos/Licitaciones en NetSuite (datos obligatorios mínimos se marcan con *):

- * ***Subsidiaria***: Aquí se relacionará la subsidiaria a la que pertenece.
- * ***Código***: aquí se relacionará el código Capris del Proyecto/Licitación.
- * ***Nombre***: Aquí se relacionará el nombre del Proyecto/Licitación. Para asegurar la unicidad de este catálogo se usará una combinación de código y parte del nombre (el campo nombre de los segmentos en NetSuite no admite más de 50 caracteres, además se tienen que considerar temas de estilos y espacios para que no se vean desordenados los reportes financieros donde se use este segmento personalizado). Ejemplo: "2024-0-12-0-99-CM-043848".

Los datos desde la tabla ***LICPUB_EXPORT*** en la BDI se mapean a NetSuite de la siguiente manera:

ATRIBUTO	ATRIBUTO EN BDI	TIPO DE DATOS EN BDI	CAMPO EN NETSUITE	TIPO DE DATOS EN NS
ID de Extracción en BDI	EXTRACT_ID	number	EAI ID EXTRACCIÓN (custbody_s4_cap_eai_batchid)	Texto de formato libre
ID Subsidiaria	LIC_COD_ORG	varchar(3)	Subsidiaria (subsidiary)	Registro
Código	LIC_NUMERO	varchar(50)	Se mapea en id externo y nombre	Texto de formato libre
Nombre	LIC_DESCRIPCION	varchar(4000)	Nombre (name)	Texto de formato libre
Fecha de publicación en BDI	CREATED	date	No usado	

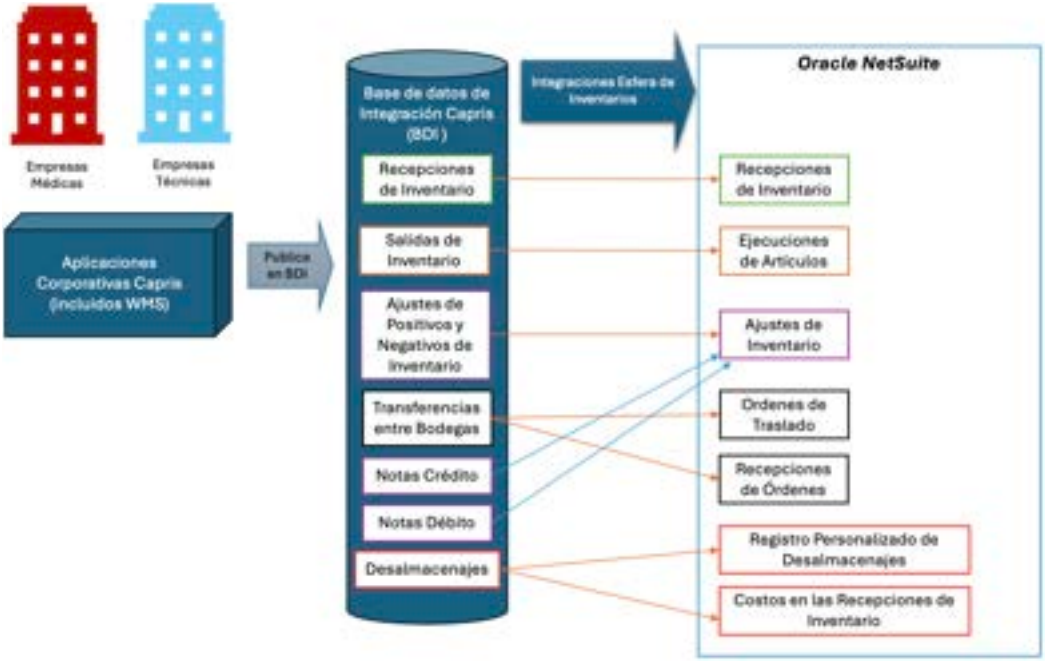
Usuario de sistema que publica en BDI	CREATED_BY	varchar(30)	No usado	

5. INTEGRACIONES DE INVENTARIOS

Como se mencionó anteriormente, toda la gestión operativa del inventario se seguirá ejecutando en las aplicaciones corporativas Capris, y como resultado de esta gestión se generan ciertos documentos que reflejan toda información clave de negocio de movimientos y existencias de inventario en las distintas bodegas gestionadas por las empresas de Grupo Capris.

En este capítulo nos centraremos en aspectos funcionales que gobiernan las integraciones de inventarios y de las estructuras de datos utilizadas para el intercambio de información; se hará énfasis en aspectos configurativos claves propios de estas integraciones para agregar nuevas subsidiarias.

En resumen, el envío de las transacciones de gestión de inventario en las aplicaciones corporativas Capris a Oracle NetSuite, puede esquematizarse de la siguiente manera:



A continuación, se enumeran los documentos de soporte de los movimientos de inventario Capris llevados a NetSuite, todas sin excepción tienen una estructura

maestro / detalle, donde el detalle son cada una de las líneas con los movimientos de artículos individuales, cada línea trae de manera obligatoria la cantidad de artículos del movimiento de inventario:

1. RECEPCIONES DE INVENTARIO: Representa el evento de recibir en bodega el inventario de un proveedor.
2. SALIDAS DE INVENTARIO: Representa un evento de salida del inventario hacia un cliente como resultado de una venta.
3. AJUSTES DE POSITIVOS Y NEGATIVOS DE INVENTARIO: Representa aumentos o disminuciones de la cantidad existencias de un artículo en una bodega Capris.
4. TRANSFERENCIAS ENTRE BODEGAS: Representa 2 movimientos que tienen, como su nombre lo indica, el propósito de mover inventario entre bodegas Capris, se reciben en momentos de tiempo distintos desde las aplicaciones Capris:
    a. Salida de inventario de una bodega, y
    b. Confirmación de la recepción de ese inventario en la bodega destino.
5. NOTAS CRÉDITO: Representa una disminución de la cantidad de existencias de un artículo en una bodega Capris.
6. NOTAS DÉBITO: Representa un aumento de la cantidad de existencias de un artículo en una bodega Capris.
7. DESALMACENAJES: Este es un documento especial, que en términos prácticos detalla el costo aplicado a todas las recepciones de inventario que se hacen en Capris. Es un documento con un propósito principalmente financiero para describir la distribución de costos, especialmente los logísticos, a cada línea de artículos recibida en una bodega Capris.

Los datos desde la BDI se mapean a NetSuite de la siguiente manera para todos los movimientos de inventario:

ATRIBUTO	ATRIBUTO EN BDI	TIPO DE DATOS EN BDI	CAMPO EN NETSUITE	TIPO DE DATOS EN NS
ID de Extracción en BDI	EXTRACT_ID	NUMBER	EAI ID EXTRACCIÓN (custbody_s4_cap_eai_batchid)	Texto de formato libre
ID Subsidiaria	ITE_COD_ORG	VARCHAR(3)	Subsidiaria (subsidiary)	Registro

Tipo de Movimiento de Inventario	ITE_TIPO_MOV	VARCHAR(10)	ESF Tipo de Documento Referencia (custbody_s4_cap_transactionref_type)	Texto de formato libre
Número de Movimiento	ITE_NUM_MOV	VARCHAR(15)	ESF Documento Referencia (custbody_s4_cap_transactionref)	Texto de formato libre
ID Bodega	ITE_BODEGA	VARCHAR(10)	Se guarda dependiendo de tipo de movimiento de inventario	Registro
ID Bodega Destino	ITE_BODEGA_DESTINO	VARCHAR(10)	Se guarda dependiendo de tipo de movimiento de inventario	Registro
Fecha de Movimiento	ITE_FECHA	DATE	Fecha (trandate)	Fecha
Código de Tercero	ITE_COD_CLI	NUMBER	Proveedor ó Cliente (entity)	Registro
Número de Orden de Compra	ITE_NUMERO_OC	VARCHAR(10)	Creado desde (createdfrom)	Registro
Observaciones del Movimiento	ITE_OBS	VARCHAR(250)	Notas (memo)	Texto de formato libre
Usuario Capris que crea el Movimiento	ITE_USU_CREACION	VARCHAR(30)	No hay mapeo de empleados, sólo se deja en la metadata de la integración	
Usuario Capris que modifica el Movimiento	ITE_USU_MODIFICA	VARCHAR(30)	No hay mapeo de empleados, sólo se deja en la metadata de la integración	
ID del Proyecto / Licitación	ITE_LIC_PUB	VARCHAR(50)	Proyecto / licitación (segmento personalizado) al cuál se asocia la transacción de movimiento de inventario	
Fecha en la que se crea el movimiento en sistema Capris	ITE_FYH_CREACION	DATE	No usado	
Fecha en la que se modifica el movimiento en sistema Capris	ITE_FYH_MODIFICA	DATE	No usado	
Fecha de publicación en BDI	CREATED	DATE	No usado	
Usuario de sistema que publica en BDI	CREATED_BY	VARCHAR(30)	No usado	

El proyecto / licitación se encuentra asociado a las transacciones de compra, venta e inventario:

Sin embargo, al momento de los GoLives de Panamá y Guatemala no se han recibido transacciones desde las apps corporativas con valores en es este campo.

Los movimientos de inventario se envían a través de la tabla INVETRANS_DET_EXPORT, tienen la siguiente estructura de datos para las líneas de artículos del movimiento:

ATRIBUTO	ATRIBUTO EN BDI	TIPO DE DATOS EN BDI	CAMPO EN NETSUITE	TIPO DE DATOS EN NS

ID de Extracción en BDI	EXTRACT_ID	NUMBER	EAI ID EXTRACCIÓN (custbody_s4_cap_eai_batchid)	Texto de formato libre
ID Subsidiaria	ITD_COD_ORG	VARCHAR(3)	Llave primaria con tabla principal	
Tipo de Movimiento de Inventario	ITD_TIPO_MOV	VARCHAR(3)	Llave primaria con tabla principal	
Número de Movimiento	ITD_NUM_MOV,	VARCHAR(15)	Llave primaria con tabla principal	
ID Bodega	ITD_BODEGA	VARCHAR(10)	Se usa dependiendo de tipo de movimiento de inventario	Registro
Código de Artículo	ITD_CODART	VARCHAR(10)	Artículo de inventario (item)	Registro
Cantidad	ITD_CANT	DECIMAL	Cantidad (quantity)	Decimal
Observaciones	ITD_OBS	VARCHAR(120)	En este campo se puede enviar el número de cuenta contable para la afectación especializada y otros campos de interés	Texto de formato libre
Costo	ITD_COSTO	DECIMAL	No usado	

RECEPCIONES DE INVENTARIO

Las recepciones de inventario se envían a Oracle NetSuite para informar los procesos de recibir mercancía en las bodegas Capris. Estas recepciones se registrarán en NetSuite con la transacción Recepción de Artículos (Item Receipt).

Las reglas para registrar las recepciones de inventario enviadas por las aplicaciones corporativas Capris en NetSuite son:

1. Se debe relacionar el número de orden de compra de la cual se hará la recepción de inventario. A través de esta se entiende el proveedor al que se le recibe.
2. Se debe indicar la bodega en la cual se hace la recepción
3. Se deben haber registrado los artículos relacionados en las líneas en el maestro de artículos de NetSuite mediante la integración de artículos
4. Se debe indicar la cantidad recibida de cada artículo
5. No se utilizan números de línea

Sino se reciben estas transacciones en NetSuite, claramente las existencias y montos de capital de trabajo no coincidirán en los informes financieros y de inventarios en NetSuite.

Las reglas especializadas de datos para esta transacción se resumen en la siguiente tabla:

ATRIBUTO	¿REQUERIDO?	VALOR	OBSERVACIONES
ID de Extracción en BDI	SI		
ID Subsidiaria	SI		
Tipo de Movimiento de Inventario	SI	ENT_PROV	
Número de Movimiento	SI		
ID Bodega	SI		Se guarda en ubicación de destino (campo de *location* de sublista *item*). Si no se envía, se usa bodega por defecto de la Subsidiaria.
ID Bodega Destino	NO		No se usa en este tipo de movimiento
Fecha de Movimiento	SI		
Código de Tercero	SI		Proveedor de tesorería
Número de Orden de Compra	SI		Creado desde (createdfrom)
Observaciones del Movimiento	NO		

SALIDAS DE INVENTARIO POR VENTAS

Este evento se procesa de manera especial, ya que, las salidas de inventario realmente se hacen en el momento de recibir en NetSuite las facturas de venta (mendiante la respectiva integración de ventas se reciben únicamente facturas en estado IMPRESO), asi que este evento se usa para validar que efectivamente se recibió y se procesó correctamente la factura de venta. Es un evento informativo sin impacto en NetSuite.
Las atributos claves para validar las salidas de inventario enviadas por las aplicaciones corporativas Capris en NetSuite son:

ATRIBUTO	¿REQUERIDO?	VALOR	OBSERVACIONES
ID de Extracción en BDI	SI		
ID Subsidiaria	SI		
Tipo de Movimiento de Inventario	SI	FACTURA	
Número de Movimiento	SI		
ID Bodega	NO		No se usa
ID Bodega Destino	NO		No se usa en este tipo de movimiento
Fecha de Movimiento	SI		No se usa
Código de Tercero	SI		Cliente destino

Número de Factura de venta	SI		Usado para encontrar la factura de venta relacionada. **Nota aclaratoria por solicitud de ajustes del documento por Equipo Capris**: La definición proporcionada era que las salidas de inventario en este movimiento estaban dadas por una venta y se relacionaba por la factura. Sino es así, ampliar detalles vía correo formal de a qué operación de negocio se asociará esta salida de inventario.
Observaciones del Movimiento	NO		

AJUSTES DE INVENTARIO

Los ajustes de inventario se envían a Oracle NetSuite para informar los procesos de aumento o disminución manual de las existencias en las bodegas Capris. Estos ajustes se registrarán en NetSuite con la transacción Item Adjustment o Ajuste de Inventario. Podemos considerar los ajustes de inventario como una familia de transacciones que ocurren en las aplicaciones corporativas Capris, y que tienen siempre el mismo efecto: ***aumentar o disminuir las existencias***, por lo tanto, en este tipo de movimiento de inventario agrupamos:

1. Ajustes Positivos
2. Ajustes Negativos
3. Ajustes por Facturación Anticipada Positiva
4. Ajustes por Facturación Anticipada Negativa
5. Notas Crédito
6. Notas Débito

Cada tipo de movimiento tiene un contexto muy puntual de negocio, que no se discutirá en este documento, con el objetivo de puntualizar de manera muy concreta el efecto que refleja en NetSuite sobre las existencias: **cambiar la cantidad de existencias del inventario**. Las notas crédito y débito no se mapean a este tipo de documentos en NetSuite, se mapean como ajustes de inventario, igual que los otros movimientos de inventario.

Las reglas claves para registrar los ajustes de inventario enviados por las aplicaciones corporativas Capris en NetSuite son:

1. Se debe indicar la bodega en la cual se hacen los ajustes
2. Se deben haber registrado los artículos relacionados en las líneas, en el maestro de artículos de NetSuite mediante la integración de artículos
3. Se debe indicar la cantidad ajustada de cada artículo
4. Se deben enviar en el orden en el que ocurren realmente
5. Cuenta contable para el ajuste de inventario a nivel de las líneas de detalle.

Las reglas especializadas de datos para esta transacción se resumen en la siguiente tabla:

ATRIBUTO	¿REQUERIDO?	VALOR	OBSERVACIONES
ID de Extracción en BDI	SI		
ID Subsidiaria	SI		
Tipo de Movimiento de Inventario	SI	Depende de tipo de movimiento	Los posibles valores que toma esta transacción: NOTA_CRE, NOTA_DEB, AJUSTE_NEG, AJUSTE_POS, AJUSTE_FAN (para previas, Facturación Anticipada Negativa), AJUSTE_FAP (para previas, Facturación Anticipada Positiva),
Número de Movimiento	SI		
ID Bodega	SI		Se guarda en BODEGA DE AJUSTE (campo *adjlocation*).
ID Bodega Destino	NO		No se usa en este tipo de movimiento
Fecha de Movimiento	SI		
Código de Tercero	NO		No se usa en este tipo de movimiento
Número de Orden de Compra	NO		No se usa en este tipo de movimiento
Observaciones del Movimiento	NO		

Sino se reciben estas transacciones en NetSuite, claramente las existencias y montos de capital de trabajo no coincidirán en los informes financieros y de inventarios en NetSuite. Y más aún, sino se envían en el orden real, incluyendo los otros movimientos de inventario, harán que las cantidades en las existencias del inventario en NetSuite: no coincidan con las registradas en las aplicaciones corporativas Capris.

Técnicamente, la lógica de aplicación de estas transacciones es relativamente sencilla, sin embargo, la confusión que puede generar en el análisis de diferencias

de inventario puede ser importante y no trivial de conciliar. En compensación, aplicar estos movimientos en NetSuite, es un proceso relativamente rápido, sólo se requiere ejecutar en orden las integraciones.

Nota aclaratoria por solicitud de correcciones de este documento por Equipo Capris: En su momento se informó por parte de equipo Sol4IT que NetSuite no maneja en esta transacción la información de las cuentas contables para ajuste, esto se hace a nivel de la configuración de las cuentas por defecto del sistema y las asociadas a las bodegas, por ende, es una configuración global del sistema no requerida a nivel de las transacciones de inventario. En caso de tener alguna regla especializada de manejo contable de estas transacciones, se debe enviar de manera formal por correo dando más detalles para hacer el respectivo análisis.

TRANSFERENCIAS DE INVENTARIO

Las transferencias de inventario consisten en el proceso de salida de mercancía de una bodega y darle entrada a ese inventario en otra bodega de la misma subsidiaria Capri, por ende, son 2 transacciones que suceden en momentos diferentes, pero siempre primero una salida para luego procesar la entrada.

SALIDA DE INVENTARIO POR TRANSFERENCIA

El movimiento de salida se convierte en una Orden de Traslado en NetSuite (*Transfer Order*).

Las reglas para registrar las salidas de inventario enviadas por las aplicaciones corporativas Capris en NetSuite son:

1. Se debe indicar la bodega de la cual se hace la salida
2. Se deben haber registrado los artículos relacionados en las líneas en el maestro de artículos de NetSuite mediante la integración de artículos

3. Se debe indicar la cantidad de cada artículo que se le hace la salida

Las reglas especializadas de datos para esta transacción se resumen en la siguiente tabla:

ATRIBUTO	¿REQUERIDO?	VALOR	OBSERVACIONES
ID de Extracción en BDI	SI		
ID Subsidiaria	SI		
Tipo de Movimiento de Inventario	SI	TRASP_SAL	
Número de Movimiento	SI		
ID Bodega	SI		Se guarda en campo *Ubicación de origen* (*location*).
ID Bodega Destino	SI		Se guarda en campo *Ubicación de destino* (*transferlocation*).
Fecha de Movimiento	SI		
Código de Tercero	NO		No se usa
Número de Orden de Compra	NO		No se usa
Observaciones del Movimiento	NO		

ENTRADA DE INVENTARIO POR TRANSFERENCIA

La entrada por transferencia se convierte en un Recepción de Inventario (*Item Receipt*).
Las reglas para registrar las recepciones de inventario enviadas por las aplicaciones corporativas Capris en NetSuite son:

a. Se debe relacionar el número de orden de compra de la cual se hará la recepción de inventario. A través de esta se entiende el proveedor al que se le recibe.
b. Se debe indicar la bodega en la cual se hace la recepción
c. Se deben haber registrado los artículos relacionados en las líneas en el maestro de artículos de NetSuite mediante la integración de artículos
d. Los números de línea deben coincidir con los originales de la orden de traslado (salida de la bodega origen), de lo contrario no hay forma de identificar de manera única los artículos repetidos en las líneas.
e. Se debe indicar la cantidad recibida de cada artículo

Las reglas especializadas de datos para esta transacción se resumen en la siguiente tabla:

ATRIBUTO	¿REQUERIDO?	VALOR	OBSERVACIONES
ID de Extracción en BDI	SI		
ID Subsidiaria	SI		
Tipo de Movimiento de Inventario	SI	TRASP_ENT	
Número de Movimiento	SI		Se envía el mismo número del movimiento de salida de la bodega de origen.
ID Bodega	SI		Se guarda en ubicación de destino (campo de *location* de sublista *item*).
ID Bodega Destino	NO		No se usa en este tipo de movimiento, ya que, la bodega de origen sólo se registra en la transacción de salida de la bodega de origen, que igual queda asociada en el campo *Creado desde (createdfrom).* *Nota aclaratoria por solicitud de correcciones enviadas por Capris: NetSuite no usa este campo para almacenar la entrada de mercancía, se hace en el campo "ID Bodega", esta es una funcionalidad nativa del ERP y no se puede modificar.*
Fecha de Movimiento	SI		
Código de Tercero	NO		No se usa en esta transacción
Número de Orden de Compra	NO		No se usa en esta transacción
Observaciones del Movimiento	NO		

DESALMACENAJES

La información de desalmacenajes se envía a Oracle NetSuite para detallar la distribución de costos del inventario. Estos documentos se registrarán en NetSuite en registros personalizados, y serán aplicados únicamente cuando los montos de costos sean mayores a cero. Sólo se podrán procesar una sola vez en NetSuite, de tal manera que cuando se envíen desgloses de costos, se deben enviar todos de una vez. En NetSuite no se harán procesamientos parciales de costos.

Las reglas claves para registrar los desalmacenajes enviados por las aplicaciones corporativas Capris en NetSuite son:

1. Se debe relacionar el proveedor de tesorería, no el proveedor de inventario

2. Se deben haber registrado los artículos relacionados en las líneas en el maestro de artículos de NetSuite mediante la integración de artículos
3. Se debe haber enviado las órdenes de compra relacionadas en el desalmacenaje
4. Los números de línea en el detalle de desalmacenaje deben coincidir con los originales de la orden de compra, de lo contrario no hay forma de identificar de manera única los artículos repetidos en las líneas de la orden de compra
5. Se deben detallar los costos en las líneas del desalmacenaje, incluyendo los costos logísticos cuando se cuente con ellos. Y se deben enviar todos juntos cuando se tengan, no se soporta el envío de costo en registros diferentes.

Los costos que recibir en las líneas de detalle del desalmacenaje mediante esta integración son los siguientes:

1. Bodegaje
2. Nacionalización
3. Comisión
4. Gastos de aduana
5. Flete externo
6. Flete interno
7. Seguros
8. AD Valorem
9. Selectivo Consumo
10. Impuesto de Ventas
11. Ley 6946

Nota aclaratoria de los anteriores campos: Estos campos se incluyeron, documentando el resultado del control de cambio para este propósito solicitado en Noviembre de 2024. Sin embargo, a corte de esta redacción el CR no se ha aprobado, por ende, los campos anteriores sólo serán incluidos de manera formal en la solución cuando se apruebe e implemente el CR.

Nota aclaratoria de solicitud de corrección enviada por Capris para monto "Otros": los campos listados acá son los enviados por Capris y cotizados mediante el control de cambios descrito anteriormente y que aún a corte de esta redacción

no se ha aprobado, si se requiere un campo ***otros o cualquier campo adicional***, se debe enviar la solicitud formal por correo indicando cómo se espera que se apliquen estos valores en los costos de los artículos. La siguiente captura de pantalla muestra la tabla enviada por Arturo Murillo con los campos solicitados (11 campos):

ANÁLISIS DEL ESFUERZO REQUERIDO

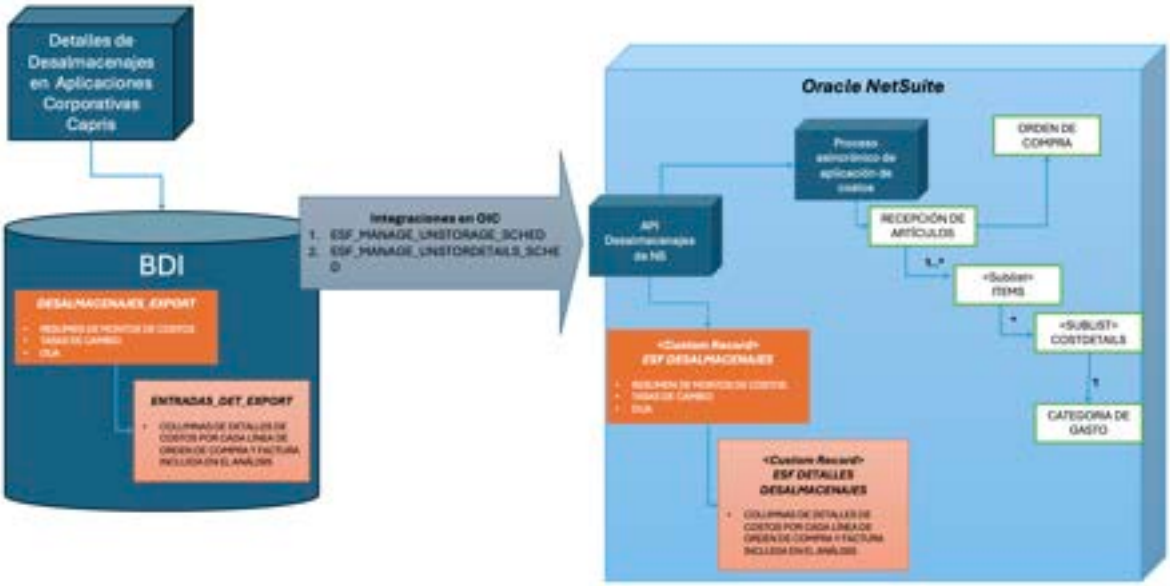
Descripción del requerimiento

Se requiere desagregar los costos logísticos del inventario en Oracle NetSuite. En la primera versión de las integraciones se envía un costo sumarizado a nivel de las líneas de detalle en los desalmacenajes, se ve de mucho más valor para el negocio tener mayor nivel de desagregación. Se proponen por parte de Equipo de TI de Capris los siguientes campos en la tabla ***ENTRADAS_DET_EXPORT***:

BODEGAJE	0
NACIONALIZACION	0.2562
COMISION	0
GASTOS_ADUANA	0.4665
FLETE_EXTERNO	4.6277
FLETE_INTERNO	0
SEGUROS	0.0744
AD_VALADREM	0
SELECTIVO_CONSUMO	0
IMP_VENTAS	0
LEY_6946	0

Sino se reciben estas transacciones en NetSuite, claramente los costos del inventario no coincidirán en los informes financieros y de inventarios en NetSuite.

Una visión de alto nivel de cómo se toman los desalmacenajes para llevarlos a NetSuite es como se muestra a continuación:



Los *Desalmacenajes* se caracterizan por tener un nivel de desagregación de costos importante[4], los Desalmacenajes tienen una estructura maestro/detalle, que es tomado por la lógica Capris de envio de información a NetSuite de cada instancia de aplicación corporativa Capris, y es almacenada en la Base de Datos de Integración (BDI). Desde aquí es tomada por las integraciones de OIC para almacenarlas en NetSuite. En NetSuite se crearon 2 custom records para almacenar la información tal como se recibe (ESF DESALMACENAJES y ESF DETALLES DESALMACENAJES), para luego a través de un proceso masivo se agregan como detalle en las transacciones de ***Recepción de Artículos*** (Item Receipts) que les corresponde. A grandes rasgos, esta es la manera como se almacenan en NetSuite los detalles de costos enviados desde las aplicaciones Corporativas Capris (ver más detalles en los documentos de integraciones).

La aplicación de los detalles de costos en los desalmacenajes puede realizarse en los costos de NetSuite, ***únicamente si se cuenta*** en NetSuite con estos requisitos de datos:

1. Se deben haber recibido los artículos relacionados
2. Se deben haber recibido las Órdenes de Compra relacionadas en los detalles del desalmacenaje desde los procesos de Compras Capris. Las facturas no se usan para validación como requisito para procesar los desalmacenajes.
3. Se deben haber registrado las recepciones o entradas de mercancía en las bodegas Capris de este inventario.

Los datos desde la BDI se mapean a NetSuite de la siguiente manera:

ATRIBUTO	ATRIBUTO EN BDI	TIPO DE DATOS EN BDI	CAMPO EN NETSUITE (Nombre es igual a Atributo)	TIPO DE DATOS EN NS
ID de Extracción en BDI	EXTRACT_ID	number	EAI Id extracción (custbody_s4_cap_eai_batchid)	texto de formato libre

[4] En control de cambio de Diciembre de 2024 "*Solicitud de servicio-COTCAPRIS_29112024_04_Aplicación Costos Logísticos Detallados en NetSuite*" se amplió el alcance de la línea base del proyecto para incluir las columnas con el nivel de detalle ampliado de costos por línea.

ID Subsidiaria	DES_COD_ORG	varchar(3)	Subsidiaria (custrecord_s4_cap_unstor_subsidiary)	registro
Número	DES_NUM_DESALMACENAJE	varchar (10)	custrecord_s4_cap_unstor_id	texto de formato libre
Monto bodegaje	DES_MON_BODEGAJE	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_wharehousing	decimal
Monto comision	DES_MON_COMISION	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_commission	decimal
Monto nacionalizacion	DES_MON_NACIONALIZACION	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_nationaliz	decimal
Monto Otros Gastos Aduaneros	DES_MON_OTROS_GTOS_ADU	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_othcustoms	decimal
Monto poliza	DES_MON_POLIZA_$	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_policy	decimal
Monto Flete Exterior	DES_MON_FLETE_EXT_$	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_extfreight	decimal
Monto Flete Interior	DES_MON_FLETE_INT_$	decimal	ustrecord_s4_cap_unstor_intfreight	decimal
Monto Otros Impuestos	DES_MON_OTROS_IMPTOS	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_othertaxes	decimal
Tasa de Cambio Póliza	DES_TIP_CAMBIO_POLIZA	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_polexcrate	decimal
Tasa de Cambio Flete	DES_TIP_CAMBIO_FLETE	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_freightexrate	decimal
Tasa de Cambio Liquidación	DES_TIP_CAMBIO_LIQUI	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_liquidexcrate	decimal
Monto Ad Valorem	DES_MON_AD_VALOREM	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_advalorem	decimal
Monto Impto Ventas	DES_MON_IMPTO_VENTAS	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_salestax	decimal
Monto Selectivo Con	DES_MON_SELECTIVO_CON	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_selectcon	decimal
Monto Ley 6946	DES_MON_LEY_6946	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_6946law	decimal
Monto Manejo Empaque	DES_MON_MANEJO_EMPAQUE	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_packmanag	decimal
Monto Ad Valorem S	DES_MON_AD_VALOREM_S	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_advals	decimal
Monto Impto Ventas S	DES_MON_IMPTO_VENTAS_S	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_salestaxs	decimal
Monto Selectivo Con S	DES_MON_SELECTIVO_CON_S	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_selectcons	decimal
Monto Ley 6946 S	DES_MON_LEY_6946_S	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_6946laws	decimal
Costeado?	DES_IND_COSTEADO	varchar(1)	custrecord_s4_cap_unstor_iscosted	decimal

Transporte Interno	DES_TRANS_INTERNO	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_interntransport	decimal
Tasa de Cambio	DES_TIP_CAMBIO	decimal	custrecord_s4_cap_unstor_exchrate	decimal
Facturas Aduana	DES_ID_FACT_ADU	varchar (1000)	custrecord_s4_cap_unstor_customsbills	texto de formato libre
Facturas Flete	DES_ID_FACT_FLETE	varchar (1000)	custrecord_s4_cap_unstor_freighbills	texto de formato libre
Fecha de Ingreso	DES_FEC_ING_AFIS	date	custrecord_s4_cap_unstor_entrydate	fecha
Fecha de Aduana	DES_FEC_ADUANA	date	custrecord_s4_cap_unstor_customsbills	fecha
Bloque	DES_BL	varchar (100)	custrecord_s4_cap_unstor_bl	texto de formato libre
DUA	DES_DUA	varchar (100)	custrecord_s4_cap_unstor_dua	texto de formato libre
Fecha completo	DES_FEC_COMPLETO	date	custrecord_s4_cap_unstor_processdate	decimal
Fecha creación	DES_FYH_CREACION	date	createdate	fecha
Fecha de publicación en BDI	CREATED	date	no usado	fecha
Usuario de sistema que publica en BDI	CREATED_BY	varchar (30)	no usado	texto de formato libre

6. INTEGRACIONES DE COMPRAS

Como se ha mencionado, la gestión operativa del proceso de compras de inventario se seguirá haciendo en las aplicaciones corporativas Capris, esta información será enviada a NetSuite via integraciones. Se consideran los siguientes documentos a enviar a Oracle NetSuite via integraciones, todos se deben enviar únicamente cuando ya estan en firme (aprobados o en un estado que los certifique como usados por negocio para su propósito):

1. ÓRDENES DE COMPRA: Representa el documento formal de pedido de artículos a un proveedor.
2. FACTURAS DE COMPRA: Agrupa facturas de compras de gasto, gastos logísticos y de inventario. Las facturas de compra nacionales serán enviadas mediante las tablas de interfaz para GoSocket.
3. NOTAS CRÉDITO: Representa descuentos o cancelaciones de facturas de compra.
4. NOTAS DÉBITO: Representa compras adicionales solicitadas al proveedor, en NetSuite estas se mapean a Facturas de Compra, ya que, NetSuite no maneja este documento de manera nativa

ÓRDENES DE COMPRA

En la BDI, las Órdenes de Compra se agrupan en una estructura de maestro (tabla *OC_ENC_EXPORT*) / detalle (tabla *OC_DET_EXPORT*) , donde el maestro agrupa la siguiente información mínima (se marca con un * si el dato es obligatorio para la creación en NetSuite):

1. * Código único de 3 o 4 letras de la subsidiaria Capris (Ejemplos: LAB, GUA, DIA, MED, entre otras).
2. * Número de orden de compra en sistemas corporativos
3. * Fecha de generación del documento
4. * Monto Total
5. * Código de proveedor de tesorería

6. Información de empleado que elabora o modifica la orden de compra. No hay un mapeo de usuarios entre aplicaciones corporativas Capris y NetSuite, por ende este dato incluye de manera informativa el nombre del usuario Capris sin relacionar un registro empleado en NetSuite. Esto por el modelo de datos que tienen las aplicaciones corporativas Capris de múltiples cuentas de usuario para un mismo empleado.
7. Observaciones
8. Proyecto o Licitación pública
9. * Bodega, en la cual se debe recibir el inventario
10. * Moneda de la compra

Los datos de las ordenes de compra desde la BDI se mapean a NetSuite de la siguiente manera:

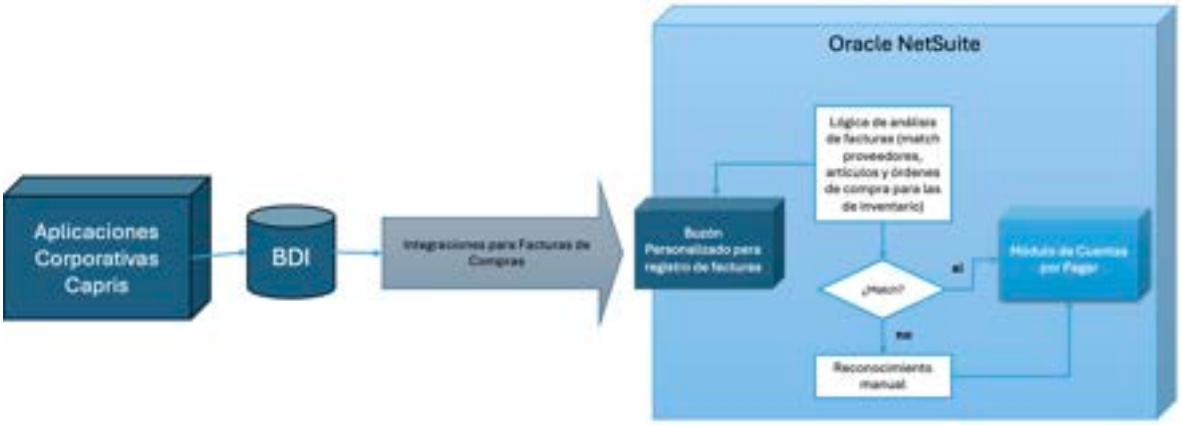
ATRIBUTO	ATRIBUTO EN BDI	TIPO DE DATOS EN BDI	CAMPO EN NETSUITE	TIPO DE DATOS EN NS
ID de Extracción en BDI	EXTRACT_ID	NUMBER	EAI ID EXTRACCIÓN (custbody_s4_cap_eai_batchid)	Texto formato libre
ID Subsidiaria	OCE_COD_ORG	VARCHAR(3)	Subsidiaria (subsidiary)	Registro
Propósito	OCE_PROPOSITO	VARCHAR(10)	ESF Propósito de OC (custbody_s4_cap_oc_purpose)	Registro
Número de Documento	OCE_NUMERO	VARCHAR(15)	N° de orden de compra (tranid). Se concatena con la subsidiaria para asegurar unicidad en NS. Ejemplo: LAB1335-0	Texto formato libre
ID Bodega	OCE_BODEGA	VARCHAR(10)	Ubicación (location)	Registro
ID SEM	OCE_SEM	VARCHAR(2)	Clase (class)	Registro
Estado	OCE_ESTADO	VARCHAR(5)	ESF Estado Operacional OC (custbody_s4_cap_operational_status)	Registro
ID Proveedor de Tesorería	OCE_COD_PROV	NUMBER	Proveedor (entity)	Registro
Observaciones	OCE_OBS	VARCHAR(200)	Notas (memo)	Texto formato libre
Moneda	OCE_MONEDA	VARCHAR(3)	Moneda (currency)	Registro
Monto Total	OCE_TOTAL	NUMBER	Total (total)	Decimal
Indicador Exonerado	OCE_IND_EXONERADO	VARCHAR(10)	No usado	
Número de Factura Relacionada	OCE_NUM_FACTURA	VARCHAR(15)	Factura relacionada (custbody_s4_cap_transactionref)	Texto formato libre
Número de desalmacenaje	OCE_NUM_DESALMACENAJE	VARCHAR(15)	DESALMACENAJE (custbody_s4_cap_inbound_shipment).	Texto formato libre

Número de expediente	OCE_NUM_EXPEDIENTE	VARCHAR(15)	Expediente Digital (custbody_s4_cap_digital_records)	Texto formato libre
Usuario Capris creador	OCE_USU_CREACION	VARCHAR(30)	No hay mapeo de empleados, sólo se deja en la metadata de la integración	
Usuario Capris que modifica	OCE_USU_MODIFICA	VARCHAR(30)	No hay mapeo de empleados, sólo se deja en la metadata de la integración	
ID del Proyecto / Licitación	OCE_LIC_PUB	VARCHAR(50)	ESF Proyecto / Licitación (cseg_s4_cap_bscontr)	Registro
Fecha en la que se crea en sistema Capris	OCE _FEC_CREACION	DATE	Fecha (trandate)	Fecha
Fecha en la que se aprueba	OCE _FEC_APRUEBA	DATE	No usado, sólo se deja en la metadata de la integración	
Fecha en la que se modifica	OCE_FYH_MODIFICA	DATE	No usado, sólo se deja en la metadata de la integración	
Fecha de publicación en BDI	CREATED	DATE	No usado, sólo se deja en la metadata de la integración	
Usuario de sistema que publica en BDI	CREATED_BY	VARCHAR(30)	No usado, sólo se deja en la metadata de la integración	

En las Órdenes de Compra existe un proceso de segregación en las aplicaciones corporativas Capris, donde en caso de presentar faltantes y si el proveedor admite BackOrders, en ese caso se genera la Orden de compra con la cantidad recibido y se generan BackOrders con un consecutivo similar pero segmentado por (-{Letras}) Ordenados alfabéticamente de acuerdo con el número de BackOrders generado.
En NetSuite esta relación es informativa y no tiene efectos sobre los informes financieros, sólo se relacionará la OC segregada con letra A en las subsiguientes OC (campo *NS OC principal*). Cada Orden de Compra tendrá una Factura de Compra que debe ser coincidente con la cantidades e importes de la Orden de Compra, y muy imporante: debe enviarse para los artículos, los números correctos de línea de la OC al momento de crear las facturas para poder ser usados para encontrar artículos que aparecen más de una vez en un documento.

FACTURAS DE COMPRA, NOTAS CRÉDITO Y NOTAS DÉBITO

En Oracle NetSuite, la gestión de facturas de compras, notas crédito y notas débito de proveedores, son procesos claves para registrar, controlar y administrar las obligaciones financieras derivadas de la adquisición de bienes y servicios. Este proceso incluye tanto las facturas de inventario como las facturas de gasto, las cuales son recibidas desde las aplicaciones corporativas de Grupo Capris y almacenadas en NetSuite en un buzón personalizado:



Adicionalmente, mediante esta integración se envían también notas crédito y notas débito enviadas por los proveedores. Se envían usando las mismas tablas que se usan para las facturas, estas se discuten más adelante en este capítulo.

Este buzón ha sido diseñado con reglas específicas para procesar las facturas, notas crédito y notas débito, y registrarlas como transacciones estándares de NetSuite[5] siempre que los datos proporcionados cumplan con los siguientes criterios estándares mínimos establecidos por Oracle NetSuite de datos mínimos para estas transacciones:

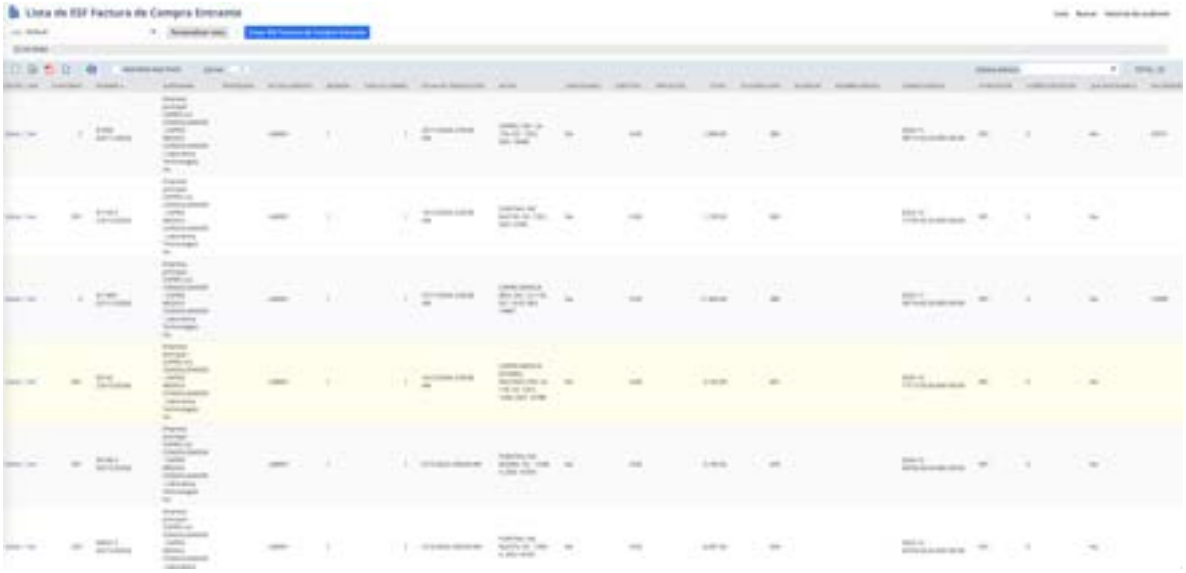
1. *Empresa a la cual se asocia la factura o nota*. Si este dato se envía mal y la factura se registra en NetSuite, se debe primero anular por los usuarios de

[5] https://5083181.app.netsuite.com/app/common/custom/custrecordentrylist.nl?rectype=100

negocio y volver a enviar la factura corregida desde las aplicaciones corporativas Capris.

2. ***Proveedor de Tesorería.*** Desde las aplicaciones corporativas se debe hacer el mapeo correcto entre el proveedor de compras y el proveedor de tesorería gestionado en Oracle NetSuite.
3. ***Líneas o artículos*** (de inventario o no inventariables), con los códigos propios asignados a los artículos en NetSuite para el maestro de artículos, y los respectivos de detalles de cantidades, montos, exenciones e impuestos. Si este dato no se envía correctamente, es muy probable que se deba hacer el reconocimiento manual de las facturas o notas, y así asegurar la consistencia de las cuentas por pagar de Capris en NetSuite.
4. ***Orden de compra*** relacionada para el caso de las facturas compra de inventario, y las de gastos que gestionan directamente en Oracle NetSuite. En las transacciones con orden de compra se puede hacer el proceso de 3-Way Match. Para las compras de inventario, el número de orden de compra no se envía directamente en este documento, sino mediante la integración de órdenes de compra (de inventario), que actualiza el número de factura asociado a la orden de compra.

El buzón personalizado actúa como un punto de integración que permite transferir las facturas emitidas por los proveedores directamente desde los sistemas corporativos de Capris a NetSuite, garantizando un flujo continuo y automatizado de información:



Nota aclaratoria: el identificador de la columna moneda que se muestra es un código interno de NetSuite. Se deja de esta manera para soporte a la funcionalidad interna de este componente.

Para los casos donde los datos recibidos desde las aplicaciones corporativas Capris no sea suficiente para registrar la factura y notas de compra en NetSuite, se usará la pestaña de ***Reconocimiento*** para gestionar el documento recibido:

Para este reconocimiento se deben proporcionar los siguientes datos:

- ***Tipo de Reconocimiento*** (obligatorio), indica la manera como NetSuite relacionará esta factura; determina las reglas que aplica NetSuite para registrar la factura, se permiten los siguientes valores:

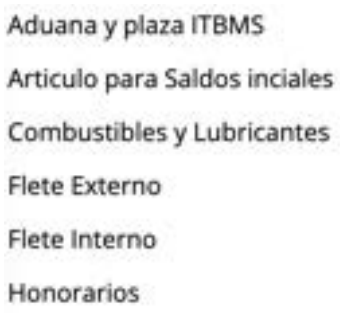
  Factura asociada a Pedido

  Factura sin asociación

  Uso de tarjeta corporativa

  Viatico de Empleado

- ***Pedido Relacionado*** (opcional). Determina la Orden de Compra o Pedido a la cual se asociará la factura
- ***Concepto de Costo*** (obligatorio). Determina el tipo de costo al cual debe asociarse el valor facturado. Algunos valores para este se muestran a continuación (este catálogo permite más elementos, pero las reglas para aplicar la factura si requieren modificación de lógica en ese módulo):



- *Empleado* (obligatorio). Empleado al cual está asociada la factura recibida.
- *Categoría de Costo* (obligatorio si cumple la condición de negocio). Determina la categoría de gasto nativa de NetSuite a la cual se debe asociar la factura. Esta relación permite asociar la cuenta contable a afectar, ver las categorías de costo habilitadas más abajo. (en NetSuite se denominan categorías de gasto)
- *Cuenta Tarjeta* (obligatorio si se cumple la condición). Indica la tarjeta corporativa a la cual se asocia el gasto.
- *Proveedor Lista Blanca* (automáticamente modificado por NetSuite, se toma de la configuración del proveedor). Indica si esta factura es de un proveedor de lista blanca
- *Es Lista Negra* (automáticamente modificado por NetSuite, se toma de la configuración del proveedor). Indica si esta factura es de un proveedor de lista negra.

Nota: para el caso de los check de lista blanca o negra, se toman de la configuración del proveedor en la sección de *Clasificación*, es acá donde se les da mantenimiento para su efecto en el procesamiento de facturas del buzón:

Este enfoque optimiza la eficiencia del proceso y asegura que las transacciones sean registradas de manera consistente en el sistema financiero.

INTEGRACIÓN DE FACTURAS DE COMPRA DE INVENTARIO Y NOTAS

En la BDI, las Facturas de Compra de Inventario, notas crédito y débito se guardan en la tabla *FACTCOMP_EXPORT*. Estas facturas de compra se crean de manera más transparente en NetSuite sin necesidad de intervención de los usuarios, ya que, al estar condicionadas por una orden de compra, su proceso de validación es mucho más específico que las facturas de gastos.

Se considera la siguiente información mínima (se marca con un * si el dato es obligatorio para la creación en NetSuite):

1. * Código único de 3 o 4 letras de la subsidiaria Capris (Ejemplos: LAB, GUA, DIA, MED, entre otras).
2. * Número de factura en sistemas corporativos
3. Número de folio fiscal de factura (agregado mediante CR en diciembre de 2024)
4. * Fecha de generación del documento
5. * Monto Total
6. * Código de proveedor de tesorería
7. Información de empleado que elabora o modifica el documento comercial. No hay un mapeo de usuarios entre aplicaciones corporativas Capris y NetSuite, por ende, este dato incluye de manera informativa el nombre del usuario Capris sin relacionar un registro empleado en NetSuite.
8. Observaciones
9. * Tipo de movimiento, para indicar si se trata de una factura, nota crédito o nota débito.
10. * Moneda
11. * Tipo de cambio
12. * Resumen de montos (subtotal sin impuestos, total retenciones, total exenciones, total sin impuestos, descuentos y el total a pagar).

Para el alta en NetSuite de facturas, hay datos obligatorios que se toman de la orden de compra con la cual se relaciona esta factura de compra (bodega de la cual

se tomó el inventario, las líneas de artículos y montos de resumen). Al momento de crear la factura en las aplicaciones corporativas y asociarla a órdenes de compra, se debe enviar un evento de actualización de las respectivas órdenes de compra con el número de factura respectivo; si lo anterior no se cumple, no hay forma de asociar la factura de compra de inventario a una orden de compra, y por ende no es posible guardar en NetSuite dicha factura.

Los datos de las facturas de compra desde la BDI se mapean a NetSuite de la siguiente manera:

ATRIBUTO	ATRIBUTO EN BDI	TIPO DE DATOS EN BDI	CAMPO EN NETSUITE	TIPO DE DATOS EN NS
ID de Extracción en BDI	EXTRACT_ID	number	EAI ID EXTRACCIÓN (custbody_s4_cap_eai_batchid)	Texto formato libre
ID Subsidiaria	FCOMP_COD_ORG	varchar(3)	Subsidiaria (subsidiary)	Registro
Tipo de Movimiento	FCOMP_TIPMOV	varchar(1)	Usado para determinar si es factura, nota crédito o débito	
Código de Movimiento	FCOMP_CODTMO	varchar(3)	Usado para determinar si es factura, nota crédito o débito	
Número de Documento	FCOMP_CODIGO	varchar(80)	N° de referencia (tranid). Se concatena con la subsidiaria para asegurar unicidad en NS. Ejemplo: LAB1335-0	Texto formato libre
Estado	FCOMP_ESTADO	varchar(1)	Estado de aprobación (approvalstatus)	Registro
ID Proveedor de Tesorería	FCOMP_CODPRO	varchar(25)	Proveedor (entity)	Registro
ID Mov. Pro	FCOMP_MOVPRO	varchar(80)	No usado	
Observaciones	FCOMP_OBS	varchar(240)	Notas (memo)	Texto formato libre
Folio Fiscal	FCOMP_ (pendiente CR)	varchar(3)	Folio fiscal (custbody_s4_fiscaldoc_id)	Registro
Descuento	FCOMP_DESCUENTO	number	Importe descuento (discountamount)	Decimal
Total GRA	FCOMP_TOTGRA	number	No usado	
Subtotal	FCOMP_SUBTOT	number	Dato calculado (useraftertaxes)	Decimal
Monto Solic	FCOMP_MONSOL	number	No usado	Decimal
Otros gastos	FCOMP_OTROSGAS	number	No usado	
Saldo	FCOMP_SALDO	number	Dato calculado	Decimal
Total	FCOMP_MONTO	number	Importe (usertotal)	Decimal
Tipo de cambio	FCOMP_TIPCAM	number	Tipo de cambio (exchangerate)	Decimal
Fecha de la factura	FCOMP_FECHA	date	Fecha (trandate)	Fecha
Fecha de vencimiento	FCOMP_FECVEN	date	Fecha de vencimiento (duedate)	Fecha
Código Mon	FCOMP_CODMON	varchar(3)	No usado	Registro
Código ASI	FCOMP_CODASI	varchar(10)	No usado	
Código ASI Anulac.	FCOMP_CODASIANU	varchar(10)	No usado	
Gen Asi	FCOMP_GENASI	varchar(1)	No usado	

Indicador Nulo	FCOMP_NULO	varchar(1)	No usado	
Indicador Autom GEN	FCOMP_AUTOMAGEN	varchar(1)	No usado	
Cod. Sis. Gen.	FCOMP_CODSISGEN	varchar(3)	No usado	
Tipo Doc. Gen.	FCOMP_TIPDOCGEN	varchar(3)	No usado	
Código Doc. Gen.	FCOMP_CODDOCGEN	varchar(15)	No usado	
Código CTB	FCOMP_CODCTB	varchar(15)	No usado	
Cuenta Bancaria	FCOMP_CTABAN	varchar(15)	No usado, se respeta lo que esta en el sistema	
Cuenta bancaria REF	FCOMP_CTABANREF	varchar(15)	No usado	
Letra canje	FCOMP_LETRACANJE	varchar(1)	No usado	
Indicador Aplicado	FCOMP_APLICADO	varchar(1)	No usado	
Tot. ITO	FCOMP_TOTITO	number	No usado	
Tot. EXE	FCOMP_TOTEXE	number	No usado	
% Imptos	FCOMP_PORIMP	number	No usado	
Código AUX	FCOMP_CODAUX	varchar(80)	No usado	
Código USR	FCOMP_CODUSR	varchar(30)	No usado	
Código CAD Q	FCOMP_CODCADQ	varchar(3)	No usado	
Tipo Mvto REF	FCOMP_TIPMOVREF	varchar(1)	No usado	
Código Mvto REF	FCOMP_CODMOVREF	varchar(15)	No usado	
DOC REF	FCOMP_DOCREF	varchar(15)	No usado	
Fecha anulación	FCOMP_FECNUL	date	No usado	
SIGNOITO	FCOMP_SIGNOITO	varchar(1)	No usado	
Tipo factura	FCOMP_TIPFAC	varchar(1)	No usado	
Tipo gasto	FCOMP_TIPGAS	varchar(4)	No usado	
Autorizador inserción	FCOMP_AUTINS	varchar(10)	No usado	
Importado?	FCOMP_CKIMP	varchar(1)	No usado	
Usuario Capris creador	FCOMP_USUINS	varchar(30)	No hay mapeo de empleados, sólo se deja en la metadata de la integración	
¿Autorizada?	FCOMP_AUTORIZA	varchar(1)	No usado, ya que, sólo se deben enviar facturas aceptadas	
Fecha de la factura	FCOMP_FYHINS	date	No usado	
Fecha autorización	FCOMP_AUTFYH	date	No usado	
Fecha (¿)	FCOMP_FECPER	date	No usado	
Fecha Digitación	FCOMP_FECDIG	date	No usado	
Fecha de publicación en BDI	CREATED	date	No usado, sólo se deja en la metadata de la integración	
Usuario de sistema que publica en BDI	CREATED_BY	varchar(30)	No usado, sólo se deja en la metadata de la integración	

INTEGRACIÓN DE FACTURAS DE COMPRAS DE GASTO Y NOTAS CRÉDITO, DÉBITO

Estas facturas corresponden a compras que no son de inventario, hay compras de gasto tanto nacionales como internacionales. Para recibir estas facturas, notas crédito y débito, actualmente Capris tiene el servicio con GoSocket, que de igual manera se esta implementando para todas las empresas del grupo. Capris ya cuenta con desarrollos para conectarse a GoSocket y traer estas facturas, por ende esta integración del proyecto Esfera, tiene más sentido si Capris escribe las faturas traidas de GoSocket en tablas de la BDI, y desde allí se toman para llevarlas a NetSuite. La tabla maestra con la información de una factura o nota se llama FACTREC_ENC_EXPORT.

En caso que el servicio de GoSocket aún no esté habilitado para la subsidiaria al momento del GoLive respectivo, estos documentos de compra deben registrarse manualmente en Oracle NetSuite por los usuarios de negocio.

Las facturas de *Gastos Logísticos* son especiales y muy importantes para el costo directo de los artículos de inventario, por lo tanto también se consideran dentro de esta integración de facturas de gasto. Las facturas nacionales ya cuentan con folio fiscal oficial del país, este debe ser enviado por esta integración para cumplir requerimientos fiscales de Grupo Capris. Las facturas de gasto que no puedan registrarse automáticamente como facturas estándares NetSuite, serán almacenadas en un buzón personalizado de NetSuite (registro *ESF FACTURA DE COMPRA ENTRANTE*[6] para la información principal y los respectivos de detalles en ESF Línea de Artículo FC[7], ESF Línea de Impuesto FC[8] y ESF Otra Linea de FC[9]). Debido a que estas facturas son enviadas por los proveedores de acuerdo a sus propias reglas de datos, es muy complejo determinar reglas consistentes para procesarlas automáticamente, por ende, se almacenarán en este buzón temporal para ser analizadas por los usuarios de compras y decidir la manera como se agregan a las cuentas por pagar.

---

[6] https://5083181.app.netsuite.com/app/common/custom/custrecordentrylist.nl?rectype=100
[7] https://5083181.app.netsuite.com/app/common/custom/custrecordentrylist.nl?rectype=99
[8] https://5083181.app.netsuite.com/app/common/custom/custrecordentrylist.nl?rectype=98
[9] https://5083181.app.netsuite.com/app/common/custom/custrecordentrylist.nl?rectype=97

Se considera la siguiente información mínima (se marca con un * si el dato es obligatorio para la creación en NetSuite):

f. * Código único de 3 o 4 letras de la subsidiaria Capris (Ejemplos: LAB, GUA, DIA, MED, entre otras).
g. * Número de factura en sistemas corporativos
h. Número de folio fiscal de factura (agregado mediante CR en diciembre de 2024)
i. * Fecha de generación del documento
j. * Monto Total a pagar
k. * Código de proveedor de tesorería
l. * Moneda
m. * Tipo de cambio
n. * Tipo de movimiento, para indicar si se trata de una factura, nota crédito o nota débito.
o. Información de empleado que registra o aprueba la factura. No hay un mapeo de usuarios entre aplicaciones corporativas Capris y NetSuite, por ende este dato incluye de manera informativa el nombre del usuario Capris sin relacionar un registro empleado en NetSuite.
p. Observaciones
q. * Resumen de montos a nivel de encabezado y líneas de artículos (subtotal sin impuestos, total retenciones, total exenciones, total sin impuestos, descuentos y el total a pagar).
r. Desglose de impuestos
s. Detalles de líneas de artículos
t. Desglose de otros costos

Los datos de las facturas de compra de gasto desde la BDI se mapean a NetSuite de la siguiente manera:

ATRIBUTO	ATRIBUTO EN BDI	TIPO DE DATOS EN BDI	CAMPO EN NETSUITE	TIPO DE DATOS EN NS
ID de Extracción en BDI	EXTRACT_ID	number	EAI ID EXTRACCIÓN (custbody_s4_cap_eai_batchid)	Texto formato libre
ID Subsidiaria	FEE_COD_ORG	varchar(3)	Subsidiaria (subsidiary)	Registro
Tipo de Movimiento	FEE_CODIGOACTIVIDAD	varchar(6)	No usado	

Clave numérica	FEE_CLAVE_NUMERICA	varchar(100)	No usado	
Id interno Capris	FEE_ID	Number	N° de referencia (tranid). Se concatena con la subsidiaria para asegurar unicidad en NS. Ejemplo: LAB1335	Texto formato libre
Folio Fiscal	FEE_NUMEROCONSECUTIVO	varchar(20)	Folio fiscal (custbody_s4_fiscaldoc_id)	Texto formato libre
Tipo Doc. REF	FEE_TPODOCREF	varchar(2)	No usado	
ID Mov. Pro	FEE_EMISOR_NOMBRE	varchar(100)	No usado	
Tipo Doc. Gen.	FEE_TIPODOCUMENTO	varchar(2)	Usado para determinar si es factura, nota crédito o nota débito	
Monto total	FEE_TOTAL_MONTO	number	Importe (usertotal)	Decimal
Monto grabado	FEE_TOTAL_GRAVADA	number	No usado. Dato calculado	Decimal
Total exento	FEE_TOTAL_EXENTO	number	No usado. Dato calculado	
Total exonerado	FEE_TOTAL_EXONERADO	number	No usado. Dato calculado	Decimal
Total venta	FEE_TOTAL_VENTA	number	Importe (usertotal)	Decimal
Total Dcto	FEE_TOTAL_DESC	number	Importe descuento (discountamount)	Decimal
Total Venta Neta	FEE_TOTAL_VENTANETA	number	No usado, esta duplicado	
Total Impuestos	FEE_TOTAL_IMPUESTO	number	Dato calculado (useraftertaxes)	Decimal
Total Otros Cargos	FEE_TOTAL_OTROSCARGOS	number	No usado	Decimal
Total Mercancía Gravada	FEE_TOTAL_MERCGRAVADA	number	No usado	Decimal
Total Servicios Exonerado	FEE_TOTAL_SERVEXONERADO	number	No usado	Decimal
Total Servicios Exento	FEE_TOTAL_SERVEXENTO	number	No usado	
Total Servicios Gravados	FEE_TOTAL_SERVGRAVADO	number	No usado	Decimal
Total Mercancía Exento	FEE_TOTAL_MERCEXENTO	number	No usado	
Total Mercancía Exonerado	FEE_TOTAL_MERCEXONERADO	number	No usado	
Cód. Moneda	FEE_TOTAL_CODMONEDA	varchar(3)	No usado	
Tipo cambio	FEE_TOTAL_TIPOCAMBIO	number	Tipo de cambio (exchangerate)	Decimal
Fecha de la factura	FEE_FECHAEMISION	date	Fecha (trandate)	Fecha
Tipo de ID Fiscal Emisor	FEE_EMISOR_TIPOID	varchar(2)	No usado	
ID Fiscal Emisor	FEE_EMISOR_NUMEROID	varchar(50)	Proveedor (entity). Con el ID fiscal se busca el proveedor	Registro
Nombre Comercial Emisor	FEE_EMISOR_NOMBRECOM	varchar(100)	No usado	
Provincia de Emisor	FEE_EMISOR_PROVINCIA	varchar(50)	No usado	
Cantón de Emisor	FEE_EMISOR_CANTON	varchar(50)	No usado	
Distrito de Emisor	FEE_EMISOR_DISTRITO	varchar(50)	No usado	
Barrio de Emisor	FEE_EMISOR_BARRIO	varchar(50)	No usado	

Otras señas direc. Emisor	FEE_EMISOR_OTRASENAS	varchar(250)	No usado	
Código País de Emisor	FEE_EMISOR_CODPAIS	varchar(5)	No usado	
Email de Emisor	FEE_EMISOR_EMAIL	varchar(160)	No usado	
Teléfono de Emisor	FEE_EMISOR_NOTELF	varchar(20)	No usado	
Código País de Fax Emisor	FEE_EMISOR_CODPAISFAX	varchar(3)	No usado	
Fax de Emisor	FEE_EMISOR_FAX	varchar(20)	No usado	
Condic. Venta	FEE_CONDICIONVENTA	varchar(2)	No usado	
Plazo crédito	FEE_PLAZOCREDITO	varchar(10)	No usado	
Medio pago 1	FEE_MEDIOPAGO1	varchar(2)	No usado	
Medio pago 2	FEE_MEDIOPAGO2	varchar(2)	No usado	
Medio pago 3	FEE_MEDIOPAGO3	varchar(2)	No usado	
Medio pago 4	FEE_MEDIOPAGO4	varchar(2)	No usado	
Fecha Ref	FEE_FECHAREF	date	No usado	
Número Ref	FEE_NUMEROREF	varchar(100)	No usado	
Código Ref	FEE_CODREF	varchar(2)	No usado	
Razón REF	FEE_RAZONREF	varchar(180)	No usado	
Tipo Doc de Receptor	FEE_RECEPTOR_TIPOID	varchar(2)	No usado, se confía en la subsidiaria que se envía	
ID Fiscal de Receptor	FEE_RECEPTOR_NUMEROID	varchar(50)	No usado, se confía en la subsidiaria que se envía	
Nombre de Receptor	FEE_RECEPTOR_NOMBRE	varchar(100)	No usado	
Nombre Comercial de Receptor	FEE_RECEPTOR_NOMBRECOM	varchar(100)	No usado	
Provincia de Receptor	FEE_RECEPTOR_PROVINCIA	varchar(50)	No usado	
Cantón de Receptor	FEE_RECEPTOR_CANTON	varchar(50)	No usado	
Distrito de Receptor	FEE_RECEPTOR_DISTRITO	varchar(50)	No usado	
Barrio de Receptor	FEE_RECEPTOR_BARRIO	varchar(50)	No usado	
Otras señas de Receptor	FEE_RECEPTOR_OTRASENAS	varchar(250)	No usado	
Código País de Receptor	FEE_RECEPTOR_CODPAIS	varchar(5)	No usado	
No de Tel. de Receptor	FEE_RECEPTOR_NOTELEF	varchar(20)	No usado	
Código Fax de País de Receptor	FEE_RECEPTOR_CODPAISFAX	varchar(3)	No usado, se confía en la subsidiaria que se envía	
Fax de de Receptor	FEE_RECEPTOR_FAX	varchar(20)	No usado	
Email de Receptor	FEE_RECEPTOR_EMAIL	varchar(160)	No usado	
Fecha de publicación en BDI	CREATED	date	No usado, sólo se deja en la metadata de la integración	

Usuario de sistema que publica en BDI	CREATED_BY	varchar(30)	No usado, sólo se deja en la metadata de la integración	

Existen otras 2 tablas de detalle para las facturas que son una para detalle de otros impuestos:

Y otra para detalle de otros cargos:

La información de estas tablas se está almacenando en Oracle NetSuite a modo informativo con la información tal como la envían las aplicaciones corporativas, sin embargo, no se describen en este documento ya que no es posible usar esta información para aplicar la factura recibida en NetSuite, principalmente porque los otros cargos no tienen información que permita determinar el concepto de gasto a usar en NetSuite y de igual manera la tabla de detalle de impuestos. En el momento del reconocimiento de la factura para aplicación en NetSuite se le da al usuario de manera asistida las opciones para aplicar de manera correcta este gasto, sin necesidad de usar la información de la tabla de detalle de otros cargos e impuestos. Estas tablas sólo serían de valor si se logra enviar de parte del proveedor o GoSocket códigos que puedan ser usados en el ERP.

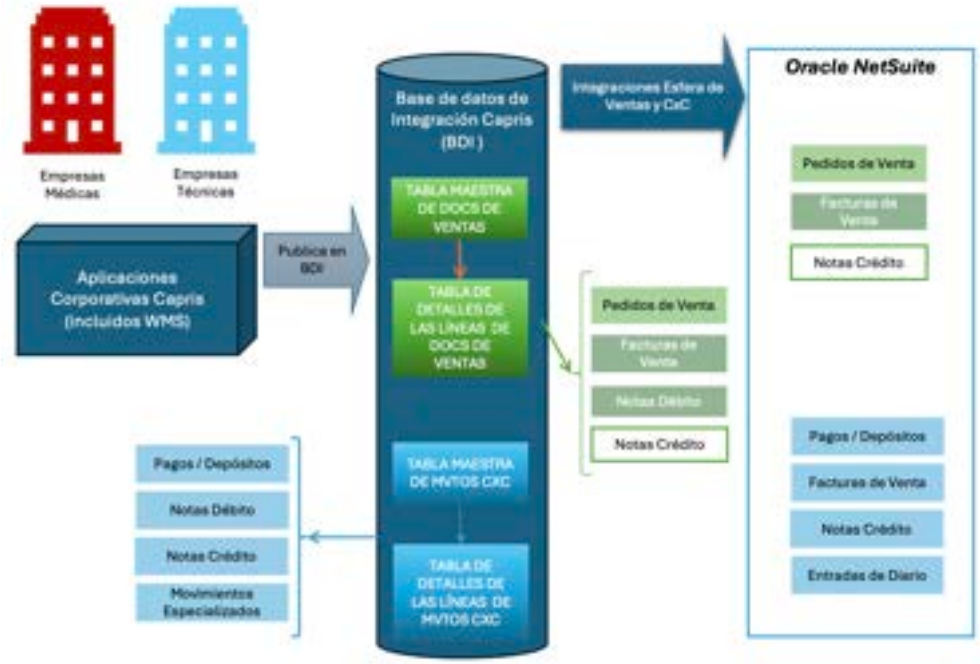
El detalle de cada factura incluye las líneas de artículos de la transacción comercial, e incluye como información principal lo siguiente:

1. Número de Línea. Este dato es muy sensible, ya que, se usa para validar la línea exacta cuando el código de artículo esta repetido en el documento de ventas.
2. Código de Artículo
3. Descripción, que normalmente corresponde con el nombre de artículo que queda impreso en el documento de ventas
4. Cantidad de artículos
5. Valor unitario de artículo
6. Valor unitario de lista para el cliente
7. Resumen de montos (subtotal sin impuestos, total retenciones, total exenciones, total con impuestos, descuentos)

De igual manera, la información de estas líneas no es de valor para poder aplicar lógica del lado de NetSuite, así que se usa sólo de manera informativa para que el usuario de negocio tenga información de valor para reconocer la factura.

7. INTEGRACIONES DE VENTAS Y CXC

En resumen, el envío de las transacciones de gestión de ventas y cuentas por cobrar en las aplicaciones corporativas Capris a Oracle NetSuite, puede esquematizarse de la siguiente manera:



Todos las transacciones de ventas se envían a través de la mismas tablas (tabla maestra: *FACTMOV_ENC_EXPORT*, y tabla de detalles*: FACTMOV_DET_EXPORT*), de igual manera todos los movimientos de cuentas por cobrar se envían a través de las mismas tablas ().

INTEGRACIONES DE VENTAS

NetSuite recibirá la información de las transacciones de ventas desde las aplicaciones corporativas a través de los siguientes:

1. **Pedidos de Venta**: Representa una solicitud formal aprobada por un cliente para venderle artículos. Se convierte en una Sales Order u Orden de Venta
2. **Facturas de Venta**: Representa una transacción confirmada que da derechos para crear una cuenta por cobrar; estas se deben enviar cuando se encuentran en el estado IMPRESO y no antes. Es indispensable que ya se haya enviado a NetSuite el Pedido de Venta que relaciona la Factura. Incluyendo las Facturas especiales que se generan con las Previas. Se convierte en una Factura o Invoice; adicionalmente se usa para generar un Item Fulfillment o Ejecución de Pedido

3. **Notas crédito**: Representa una cancelación o descuento de una cuenta por cobrar, normalmente se aplica a una factura o varias facturas. Se convierte en un Credit Note o Nota Crédito
4. **Notas débito**. Representa una venta adicional a un cliente en una transacción de negocio. NetSuite mapeará estos documentos como Facturas de Venta estándares, ya que, no se manejan en el ERP este tipo de documentos. Se convierte en una nueva Factura de Venta. Se usará el prefijo ND* en el número de factura para resaltar que la viene de una Nota Débito

Estos 4 tipos de documentos envían a Netsuite la información en una estructura de maestro / detalle, donde el maestro agrupa la información principal del documento como la siguiente:

- Código único de 3 o 4 letras de la subsidiaria Capris (Ejemplos: LAB, GUA, DIA, MED, entre otras)
- Tipo de documento (indicando si es pedido, factura, nota crédito o nota débito)
- Número de documento en sistemas corporativos
- Número de folio fiscal para el caso de facturas
- Fecha de emisión del documento
- Resumen de montos (subtotal sin impuestos, total retenciones, total exenciones, total con impuestos, descuentos)
- Fecha de vencimiento para el caso de facturas
- Número y Fecha QUEDAN (aplica sólo para el Salvador)
- Código de cliente Capris
- Información de empleado que elabora y autoriza la factura. No hay un mapeo de usuarios entre aplicaciones corporativas Capris y NetSuite, por ende este dato incluye de manera informativa el nombre del usuario Capris sin relacionar un registro empleado en NetSuite. Esto por el modelo de datos que tienen las aplicaciones corporativas Capris.
- Observaciones
- SEM o Centro de Ingresos (equivalente a Clase en NetSuite)
- Bodega, de la cual se toma el inventario
- Punto de Facturación (se agrega de manera informativa en el número de documento Capris, de manera individual no se tiene en cuenta)
- Número de documento relacionado del cual se origina:

- Para el caso de pedidos de venta se refiere a la Proforma, pero este tipo de documento no se tiene en cuenta en NetSuite, por ende es informativo)
- Para el caso de Facturas de Venta es el número de Pedido. Es requerido que el pedido de venta ya exista en NetSuite para guardar este documento.

  Nota aclaratoria de relación Facturas – Proformas enviada en comentarios de Enero de 2025: para la integración de documentos de ventas se definió que no se enviarían Proformas, sino Pedidos de Venta, Facturas y notas crédito/débito. En caso que se requiera enviar proformas para enlazarlas con facturas, se debe hacer la solicitud formal por correo del cambio para hacer un análisis de esfuerzo de integrar Proformas en Oracle NetSuite-

- Para el caso de Notas Crédito y Débito se refiere al número de Factura. Para las Notas Débito lo que se hace es determinar el pedido de venta con el cual se relaciona la factura enviada en la Nota Débito, y relacionar la factura de venta nueva al pedido de venta original. Es requerido que la factura de venta ya exista en NetSuite para guardar estos documentos.

Los datos desde la BDI se mapean a NetSuite de la siguiente manera para todas las transacciones de ventas:

ATRIBUTO	ATRIBUTO EN BDI	TIPO DE DATOS EN BDI	CAMPO EN NETSUITE	TIPO DE DATOS EN NS
ID de Extracción en BDI	EXTRACT_ID	NUMBER	EAI ID EXTRACCIÓN (custbody_s4_cap_eai_batchid)	Texto formato libre
ID Subsidiaria	EMV_COD_ORG	VARCHAR(3)	Subsidiaria (subsidiary)	Registro
Tipo de Documento de Ventas	EMV_TIPO_MOV	VARCHAR(10)	Sólo usado para deducir tipo de transacción	
Número de Documento	EMV_ID	VARCHAR(15)	Invoice # (tranid). Se concatena con la subsidiaria y tipo de documento de ventas para asegurar unicidad en NS. Ejemplo: LABFVIM-519	Texto formato libre
ID Bodega	EMV_BODEGA	VARCHAR(10)	Ubicación (location)	Registro
ID SEM	EMV_SEM_PTO	VARCHAR(2)	Clase (class)	Registro
ID SEM Vendedor	EMV_SEM_VEND	VARCHAR(10)	ESF Personas (cseg1)	Texto formato libre
ID Punto Facturación	EMV_PTOFACT	VARCHAR(2)	Mapeado en número de documento	

Fecha de Venta	EMV_FECHA	DATE	Fecha (trandate)	Fecha
Fecha de Vencimiento	EMV_FECHA_VENCE	DATE	Fecha (duedate)	Fecha
Estado	EMV_ESTADO	VARCHAR(5)	ESF Estado Operacional Doc. Ventas (custbody_s4_cap_saledoc_operationstatu)	Registro
ID Cliente	EMV_CODCLI	NUMBER	Cliente (entity)	Registro
ID Vendedor	EMV_CODVEND	VARCHAR(3)	ESF Vendedor (custbody_s4_cap_saledoc_salesperson)	Registro
Observaciones	EMV_OBS_IMPR	VARCHAR(200)	Notas (memo)	Texto formato libre
Código Plazo	EMV_CODPLAZO	VARCHAR(3)	Términos (terms)	Registro
Días Plazo	EMV_DIASPLAZO	NUMBER	Días de plazo (duedays)	Decimal
Moneda	EMV_MONEDA	VARCHAR(3)	Moneda (currency)	Registro
Folio Fiscal	EMV_ (pendiente)	VARCHAR(3)	Folio fiscal (custbody_s4_fiscaldoc_id)	Registro
Tipo de cambio	EMV_TIP_CAMBIO	NUMBER	Tasa de cambio (exchangerate)	Decimal
Subtotal	EMV_SUBTOTAL	NUMBER	Subtotal (subtotal)	Decimal
Monto IVA	EMV_MON_IVA	NUMBER	IVA (taxtotal2)	Decimal
Monto Descuento	EMV_MON_DESCUENTO	NUMBER	Descuentos (discounttotal)	Decimal
Monto Retención	EMV_MON_RETENCION	NUMBER	Es un dato calculado. Desagregado en sublista taxdetails	Decimal
Monto Exonerado	EMV_MON_EXO	NUMBER	Es un dato calculado. Desagregado en sublista taxdetails	Decimal
Monto Total	EMV_GRAN_TOTAL	NUMBER	Total (total)	Decimal
Monto Gravado	EMV_MON_GRAVADO	NUMBER	Es un dato calculado	Decimal
Tipo de Documento Relacionado	EMV_TIPO_MOV_REF	VARCHAR(10)	ESF Tipo de Documento Referencia (custbody_s4_cap_transactionref_type)	Texto formato libre
Número de Documento Relacionado	EMV_ID_MOV_REF	VARCHAR(15)	ESF Documento Referencia (custbody_s4_cap_transactionref)	Texto formato libre
Usuario Capris que crea el doc de vta	EMV_USU_CREACION	VARCHAR(30)	No hay mapeo de empleados, sólo se deja en la metadata de la integración	
Usuario Capris que aprueba el doc de venta	EMV_USU_APRUEBA	VARCHAR(30)	No hay mapeo de empleados, sólo se deja en la metadata de la integración	
Usuario Capris que modifica el Movimiento	EMV_USU_MODIFICA	VARCHAR(30)	No hay mapeo de empleados, sólo se deja en la metadata de la integración	
Número QUEDAN	EMV_COD_QUE	VARCHAR(50)	ESF Número QUEDAN (_s4_cap_quedancode)	Texto formato libre
Fecha QUEDAN	EMV_FEC_QUE	DATE	ESF Fecha QUEDAN (_s4_cap_quedandate)	Fecha
ID del Proyecto / Licitación	EMV_LIC_PUB	VARCHAR(50)	ESF Proyecto / Licitación (cseg_s4_cap_bscontr)	Registro
Fecha en la que se crea el	EMV_FYH_CREACION	DATE	No usado, sólo se deja en la metadata de la integración	

doc de vtas en sistema Capris				
Fecha en la que se modifica el doc de vtas en sistema Capris	EMV_FYH_MODIFICA	DATE	No usado, sólo se deja en la metadata de la integración	
Fecha de publicación en BDI	CREATED	DATE	No usado, sólo se deja en la metadata de la integración	
Usuario de sistema que publica en BDI	CREATED_BY	VARCHAR(30)	No usado, sólo se deja en la metadata de la integración	

El detalle de cada documento de ventas se refiere a cada una de las líneas de artículos en la transacción de ventas, e incluye como información principal lo siguiente:

1. Número de Línea. Este dato es muy sensible, ya que, se usa para validar la línea exacta cuando el código de artículo esta repetido en el documento de ventas.
2. Código de Artículo
3. Descripción, que normalmente corresponde con el nombre de artículo que queda impreso en el documento de ventas
4. Cantidad de artículos
5. Valor unitario de artículo
6. Valor unitario de lista para el cliente
7. Resumen de montos (subtotal sin impuestos, total retenciones, total exenciones, total con impuestos, descuentos)

No se enviarán a NetSuite: Proformas, Cotizaciones, Expedientes Digitales, Facturas Electrónicas Digitales (el folio fiscal si) u otros documentos no listados anteriormente.

Los atributos principales para clasificación de las transacciones comerciales de ventas y cuentas por cobrar se condensan en NetSuite únicamente en el mapeo de:

1. ***Los segmentos financieros estándares***, atados a las transacciones comerciales y logísticas de manera individual, dígase:
    a. Subsidiaria

b. *Departamento*, que no se usa en las transacciones de ventas y cuentas por pagar
c. *Bodega*, y muy crítico el siguiente,
d. *Clase*, que se modeló para reflejar las especialidades de las líneas de Negocio tanto ***Médica*** como ***Técnica***, además de especializaciones de las Diagnóstikas. Este atributo no se manejará a nivel de transacciones, únicamente se manejará a nivel de *Artículos de Inventario*.

2. ***Los segmentos financieros personalizados*** anclados a la entidad Cliente, dígase:
   a. Segmento Personas (Vendedores)
   b. Segmento Proyectos / Licitaciones
   c. Segmento Sector

Estos segmentos reemplazan en NetSuite cualquier otro atributo de segmentación de mercado que se use en las aplicaciones corporativas Capris sin excepción.

INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

Siguiendo un modelo muy similar a las anteriores integraciones para el intercambio de datos, en la BDI se creó un modelo maestro / detalle para publicar los cambios en las cuentas por cobrar realizados en las aplicaciones corporativas Capris. La tabla maestra es CXCMOV_ENC_EXPORT y la tabla de detalles es CXCMOV_DET_EXPORT. Las integraciones toman la información de la BDI y la envían a NetSuite. Los tipos de movimientos a enviar a NetSuite son:

1. **Pagos o depósitos** realizados a través de distintos medios o canales de pago, este debe incluir el pago destino el cual se mapea con una cuenta de banco o identificador de la cuenta de caja correspondiente en NetSuite.
2. **Notas Crédito (NC)**, incluyen las cuentas débitos y créditos afectadas desde sistema corporativo, de esta manera se aprovecha el motor de contabilidad ya desarrollado por Sistemas Corporativos. Si la nota crédito tiene una

cuenta que es de tipo por cobrar se crea una NC en NetSuite. Si la nota crédito tienen una cuenta que es de otro tipo, se crea una entrada de diario en NS.

3. **Notas Débito (ND)**, incluyen las cuentas débitos y créditos afectadas desde sistema corporativo, de esta manera se aprovecha el motor de contabilidad ya desarrollado por Sistemas Corporativos.
4. **Movimientos Especializados**. Estos movimientos son casos especiales que requieren un análisis especializado para definir cómo se registran en NetSuite. Pueden registrarse como Notas Crédito, Notas Débito o incluso como entradas de diario. Cuando estos movimientos se traduzcan en entradas de diario, es indispensable que se envíen desde las aplicaciones Corporativas las cuentas contables que se deben afectar y el tipo de asiento, ya que, es en estas aplicaciones donde existe la lógica especializada de negocio para determinar la manera como las cuentas por cobrar afectan la contabilidad de Capris.

   Cada concepto mapea una cuenta contable y realiza un movimiento contra la cuenta por Cobrar, se deben enviar a NetSuite tanto la cuenta contable a afectar como el tipo de asiento. Las NC y ND pueden transformarse no necesariamente en los documentos homólogos en NetSuite, se pueden transformar en entradas de diario de acuerdo con reglas que se detallarán más adelante.

Los datos desde la BDI se mapean a NetSuite de la siguiente manera para todos los movimientos de cuentas por cobrar:

ATRIBUTO	ATRIBUTO EN BDI	TIPO DE DATOS EN BDI	CAMPO EN NETSUITE	TIPO DE DATOS EN NS
ID de Extracción en BDI	EXTRACT_ID	NUMBER	EAI ID EXTRACCIÓN (custbody_s4_cap_eai_batchid)	Texto formato libre
ID Subsidiaria	CME_COD_ORG	VARCHAR(3)	Subsidiaria (subsidiary)	Registro
Tipo de Movimiento	CME_TIPO_MOV	NUMBER	Sólo usado para deducir tipo de transacción. Pago o Deposito: 1, Nota Crédito: 2, Nota Débito: 3	
Subtipo de Movimiento	CME_SUBTIPO_MOV	NUMBER	Sólo usado para deducir tratamiento de transacción como NC, ND o entrada de diario	
Número de Movimiento	CME_ID	VARCHAR(20)	N° de pago (o depósito) (tranid). Se concatena con la subsidiaria	Texto formato libre

			para asegurar unicidad en NS. Ejemplo: LABR7953	
ID Cliente	CME_COD_CLI	NUMBER	Cliente (customer), si se registra como NC o ND el atributo es *entity*.	Registro
Monto	CME_MONTO	NUMBER	En pagos/depósitos: Importe de pago (payment). En entradas de diario:	Registro
Monto Disponible	CME_MONTO_DISP	NUMBER	Balance (applied)	Decimal
Estado	CME_ESTADO	NUMBER	Estado (status)	Registro
Moneda	CME_MONEDA	NUMBER	Moneda (currency)	Registro
Fecha	CME_FECHA	Date	Fecha (tranid)	Fecha
Código Banco	CME_COD_BANCO	NUMBER	Cuenta de banco (account), el código banco se usa para determinar la cuenta de banco a utilizar	Registro
Notas Movimiento Banco	CME_MOV_BANCO	VARCHAR(50)	Nota (memo)	Texto formato libre
Línea	CME_LINEA	NUMBER	No usado	
Hecho en caja?	CME_IND_CAJA	VARCHAR(1)	No usado	
Usuario capris que registra el movimiento	CME_USU_CREACION	VARCHAR(30)	No usado, sólo se deja en la metadata de la integración	
Usuario capris que modifica el movimiento	CME_USU_MODIFICA	VARCHAR(30)	No usado, sólo se deja en la metadata de la integración	
Fecha en la que se crea el movimiento en Apps Capris	CME_FYH_CREACION	DATE	No usado, sólo se deja en la metadata de la integración	
Fecha en la que se modifica el movimiento en Apps Capris	CME_FYH_MODIFICA	DATE	No usado, sólo se deja en la metadata de la integración	
Fecha de publicación en BDI	CREATED	DATE	No usado, sólo se deja en la metadata de la integración	
Usuario de sistema que publica en BDI	CREATED_BY	VARCHAR(30)	No usado, sólo se deja en la metadata de la integración	

Los datos desde la BDI se mapean a NetSuite de la siguiente manera para todos los movimientos de cuentas por cobrar:

ATRIBUTO	ATRIBUTO EN BDI	TIPO DE DATOS EN BDI	CAMPO EN NETSUITE	TIPO DE DATOS EN NS
ID de Extracción en BDI	EXTRACT_ID	NUMBER	EAI ID EXTRACCIÓN (custbody_s4_cap_eai_batchid)	Texto formato libre
ID Subsidiaria	CME_COD_ORG	VARCHAR(3)	Subsidiaria (subsidiary)	Registro

Tipo de Movimiento	CME_TIPO_MOV	NUMBER	Sólo usado para deducir tipo de transacción. Pago o Deposito: 1, Nota Crédito: 2, Nota Débito: 3	
Subtipo de Movimiento	CME_SUBTIPO_MOV	NUMBER	Sólo usado para deducir tratamiento de transacción como NC, ND o entrada de diario	
Número de Movimiento	CME_ID	VARCHAR(20)	N° de pago (o depósito) (tranid). Se concatena con la subsidiaria para asegurar unicidad en NS. Ejemplo: LABR7953	Texto formato libre

Existen reglas muy especializadas que se implementaron en enero de 2025 para la aplicación de ciertos movimientos de cuentas por cobrar, estos se agregarán de manera más detallada en este mismo documento en abril de 2205, cuando ya se hayan estabilizado estas reglas con el siguiente GoLive de Guatemala.

8. INTEGRACIONES DE FINANZAS

En este capítulo se discutirán las integraciones que gestionan información del módulo de finanzas del ERP, como son:

1. Información de nómina (LEGADMI) que se termina registrando como entradas de diario
2. Gestión de pagos a proveedores enviados a entidad bancaria
3. Consulta de movimientos bancarios para ser conciliada

LEGADMI

La gestión de nómina se hace en la solución LEGADMI, la cual es administrada por el área de Recursos Humanos de Capris. En esta solución de negocio se lleva la gestión y el cálculo de toda la nómina de las empresas, por ende, al final de cada mes se enviará una póliza contable con los asientos contables con los resultados de estos cálculos para cada subsidiaria.
La definición inicial para ejecutar esta integración es que, una vez el área de Recursos Humanos descargue de LEGADMI la póliza de nómina de cada subsidiaria, debe guardarla en el sistema FTP corporativo Capris, desde donde Capris debe notificar vía correo electrónico al equipo de Soporte Sol4IT para que ejecute el procesamiento de este archivo hacia NetSuite.

Este proceso se ejecutará de esta manera, hasta que se hagan los acuerdos de reglas que permitan la automatización. La recomendación inicial fue usar un nombre de archivo estándar y una fecha específica, pero se indicó que los usuarios de negocio no tenían como tal este estándar de nombrado ni fecha precisa de cierre.

Para dejar la integración automatizada, al menos, se requiere manejar un estándar de nombrado de la siguiente manera:

"CÓDIGO 3 LETAS DE SUBSIDIARIA" + "MES EN 2 DIGITOS" + "AÑO EN 2 DÍGITOS" + _LEGADMI.CSV

2. *CÓDIGO 3 LETAS DE SUBSIDIARIA*: Corresponde a las 3 letras con las que se identifica la subsidiaria Ejemplos: LAB, GUA, etc.
3. "MES EN 2 DIGITOS" y "AÑO EN 2 DÍGITOS", como su nombre lo indica es el mes más el año. Ejemplos:
    a. "0325" para indicar marzo del 2025
    b. "1225" para indicar diciembre del 2025
4. ***_LEGADMI.CSV***: corresponde a una parte fija del nombre del archivo. Ejemplos de nombres completos:
    a. LAB0425_LEGADMI.CSV: Póliza de nómina para LabTech del mes de Abril del 2025
    b. GUA0525_LEGADMI.CSV: Póliza de nómina para Diagnóstika Guatemala del mes de Mayo del 2025

Una vez se aplique este cambio en nombrado, se debe informar vía canales de soporte para hacer los respectivos ajustes de la integración.

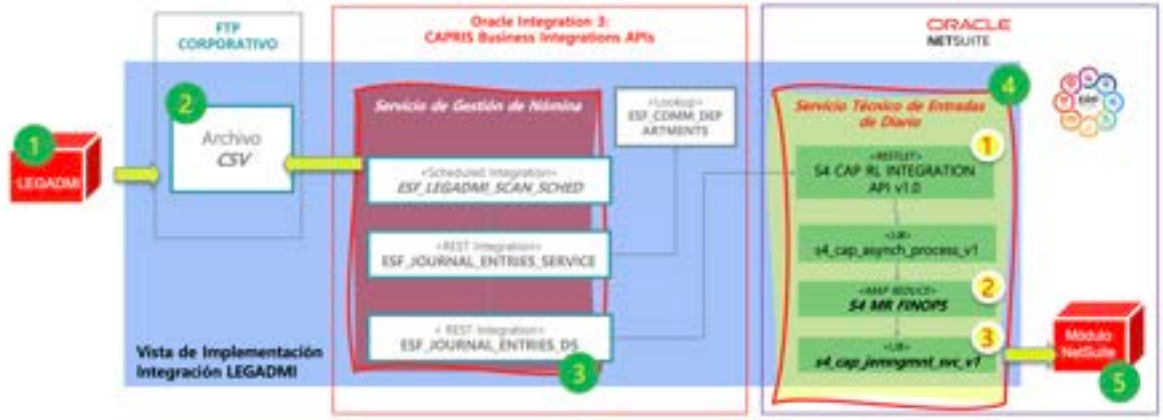
La póliza de nómina no se envía a nivel de cálculo de los empleados, para proteger la información de salarios que es información confidencial de cada empleado Capris, se envía a nivel de Departamento y relacionando la cuenta contable en la cual se deben hacer los respectivos asientos. La estructura del archivo con los movimientos de nómina es como se muestra a continuación:

Donde los datos claves requeridos para la aplicación en NetSuite son:

A. * Código de Compañía
B. * Identificación del Periodo Contable. Se debe enviar en formato YYYYMM, es decir, año a cuatro dígitos y 2 digitos para el mes (de 01 a 12).
C. * Código de la cuenta contable. Las cuentas que empiecen por 91 a 95, serán aplicadas a las respectivas cuentas que empiezan por 90*.
D. * Código de Departamento. Aquí se debe hacer un proceso de homologación entre la estructura de departamentos que definió el área de Finanzas Capris, con el área de Recursos Humanos para dejar de una manera estándar los departamentos en LEGADMI, y asegurar el envío de un código unificado para los departamentos independiente de la subsidiaria.
E. * Código del tipo de movimiento: *C* para asiento Crédito y *D* para asiento Débito.
F. * Monto del asiento
G. * Moneda

Las otras columnas que están en el archivo y no enumeran en el listado anterior no se tienen en cuenta para la lógica de integración.

La integración para póliza de nómina comprende de los siguientes Servicios y componentes:



Se diseño la integración pensando en un servicio reutilizable que aplica entradas de diario en NetSuite, y que es utilizado para puntualmente aplicar en el ERP la póliza de nómina obtenida a través del FTP corporativo.

VISIÓN INTEGRAL DE POSIBLES INTEGRACIONES FUTURAS CON LEGADMI

Las posibles integraciones entre LEGADMI y NetSuite son las siguientes, se resaltan en rojo las que son más probables que eventualmente sean de interés para el ERP:

Encontramos 4 categorías de integraciones que son:

1. ***Eventos de Empleados***. Que consisten en cambios que se tienen en la información de un empleado y que eventualmente podrían ser de valor para el ERP.
2. ***Eventos de Departamentos.*** Consiste en cambios en la información de la entidad Departamento. Al ser los departamentos entidades de agrupación de empleados, es típico que sea el área de recursos humanos la que gestione este importante catálogo de negocio, sin embargo, para los procesos financieros es un centro de costo de alta relevancia. Por ello es recomendable que se considere automatizar el envío de estos eventos al ERP.
3. ***Eventos de Cargos.*** Consiste en cambios en la información del catálogo de cargos de los empleados. Este es el grupo de eventos de menos relevancia

en el ERP, por ende, es poco probable que sea requerido en NetSuite. Quizás en escenarios donde se desee usar el cargo para análisis de costos de nómina puede ser de valor habilitar estos flujos de información

4. ***Eventos de Nómina.*** Consiste en cálculos relacionados con la nómina, sin embargo, para efectos del alcance del proyecto Esfera únicamente se considera el cálculo de la nómina de final de mes. De requerir enviar otros cálculos de nómina al ERP distintos al estándar de fin de mes, se puede reutilizar la integración ya desarrollada, siempre y cuando la información a enviar tenga exactamente la misma estructura descrita anteriormente.

El alcance en el proyecto Esfera es con respecto a la póliza de nómina (número 16 en el gráfico), sin embargo, se sugiere evaluar a futuro el resto de integraciones de acuerdo a la evolución de las necesidades de Capris.

Para dar de alta o baja a empleados en NetSuite, mientras dure el proceso de implementación del proyecto Esfera, se debe enviar vía correo a soporte de Sol4IT para hacer los respectivos ajustes en el maestro de empleados en NetSuite.

INTEGRACIÓN BANCARIA

La integración con bancos soluciona 2 necesidades puntuales del proyecto Esfera, que son:

1. Envío pagos a proveedores a la entidad bancaria para dispersar, y luego consultar su estado.
2. Consultar movimientos de la cuenta bancaria para conciliación. En este escenario, los movimientos recuperados son guardados de acuerdo a los lineamientos y arquitectura propia de NetSuite para hacer la conciliación bancaria.

Dado que, la mayoría de operación bancaria se hace con Banco BAC, se priorizo esta integración en el proyecto Esfera. El API BAC de Credomatic es de tipo REST y a pesar de que es de relativo reciente lanzamiento, tiene una propuesta bastante completa y prometedora para Grupo Capris. Sin embargo, también se evidenció

que pueden encontrarse particularidades como documentación no completa y errores en el funcionamiento de los servicios, hechos que requieren considerarse tanto para la estabilización de la implementación como los siguientes pasos de corto plazo. Esto plantea sobreesfuerzos a considerar con cuidado en los tiempos del proyecto. Integraciones con otros bancos deben ser revisados con cuidado mediante procesos de control del cambio que revisen el impacto en tiempo, esfuerzos y costos para su implementación.

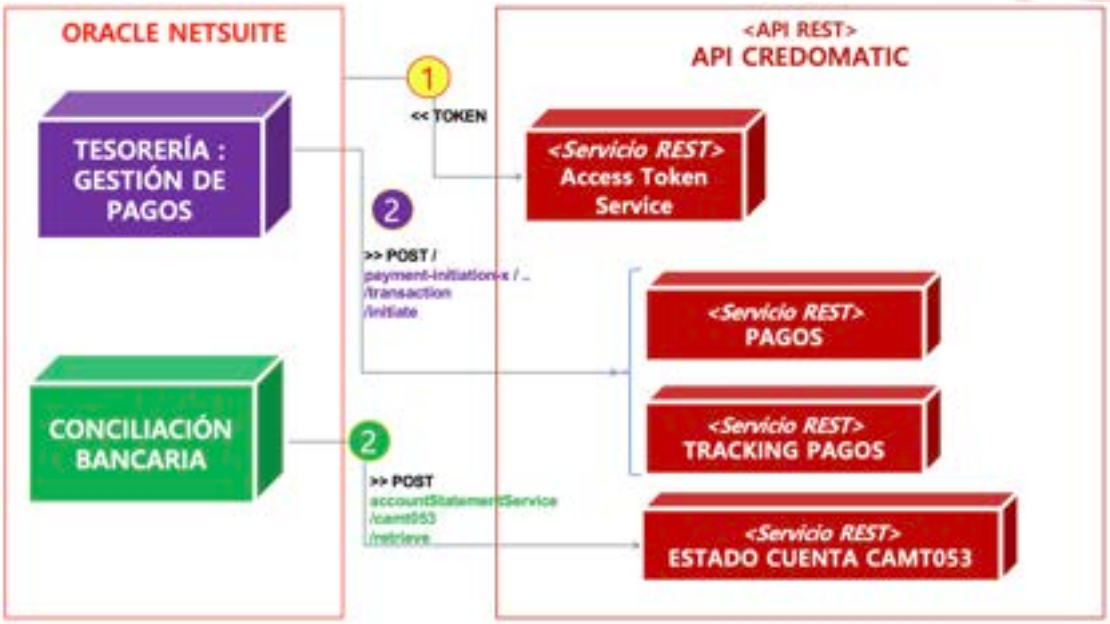
El mecanismo viable para el proyecto Esfera para integración bancaria es el uso de APIs REST, se descarta como opción el construir archivos SWIFT manualmente, ya que, el esfuerzo de implementación es muchísimo más alto que usar mecanismos más estandarizados y con mejores condiciones de mantenimiento y extensibilidad para Capris. La tendencia de mercado en integración bancaria sigue siendo el uso de API REST y no estándares de comunicación propietarios.

INTEGRACIÓN BAC

BAC tiene un API de tipo REST que consiste en varios servicios para proveer acceso a las siguientes funcionalidades, todos manejan la autenticación con el protocolo OAuth v2.0:

SERVICIO	USO	NOTAS PROYECTO ESFERO
PAGOS	Este servicio permite hacer solicitud de pagos a terceros	Se usa para la solicitud de pago a proveedores
TRACKING PAGOS	Este servicio permite consultar el estado de pagos a terceros solicitados	Se usa para la consulta del estado de aplicación de pagos solicitados
Estado Cuenta CAMT053	Permite consultar movimientos bancarios del día anterior	Se usa para consultar los movimientos que alimentan la conciliación bancaria

En el soporte de las operaciones de integración en el proyecto Esfera con el API BAC, intervienen los siguientes componentes tecnológicos:



Primero se obtiene el token BEARER para autenticación con OAuth v2.0 del servicio de Access Token, y luego se invoca el servicio requerido. En color morado se resalta el escenario de pagos a proveedores, donde se envía el pago y luego se consulta (línea de color morada), y también se tiene la consulta de movimientos bancarios para la conciliación bancaria (línea de color verde).

De manera general, la estructura de datos del mensaje *request* que se envía al API REST del BAC es como se muestra a continuación:

Se tiene un elemento raíz ***file***, que contiene un elemento ***Envelope***, y este a su vez contiene un encabezado con el nombre ***AppHdr*** y los datos principales de la solicitud de acuerdo con el tipo de mensaje en ***Document***.

Para ver con detalles la estructura de request y response del API BAC se debe ver la documentación propia del banco.

Para realizar cada operación con el API bancaria se tiene un contexto técnico diferente y requerimientos técnicos de implementación que NetSuite define, esto se describe a nivel general más adelante en este mismo capítulo.

La configuración para la comunicación con el API BAC se concentra en el registro personalizado ***ESF API BAC Configuration***. La información registrada aquí debe ser tratada como de alta confidencialidad, ya que, se almacenan llaves Capris privadas y necesarias para el proceso de autorización en el uso del API:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	confidencial
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Aquí se almacenan principalmente las URLs individuales de los servicios del lado del API BAC.

Las invocaciones del API REST del BAC no es posible hacerlas a través e OIC, ya que, OIC sigue reglas muy conocidas y aceptadas por la industria para el nombrado de objetos en los mensajes request y response, y el API BAC tiene ciertas particularidades en el nombrado de elementos en los mensajes que no son estándares y por ende no son soportados por productos de integración típicos de industria. Un ejemplo son los nombres de elementos con caracteres como **$** y **#**; las plataformas para parsing de JSON no soportan estos caracteres, por esto se hace la invocación del API REST del BAC directamente desde NetSuite.

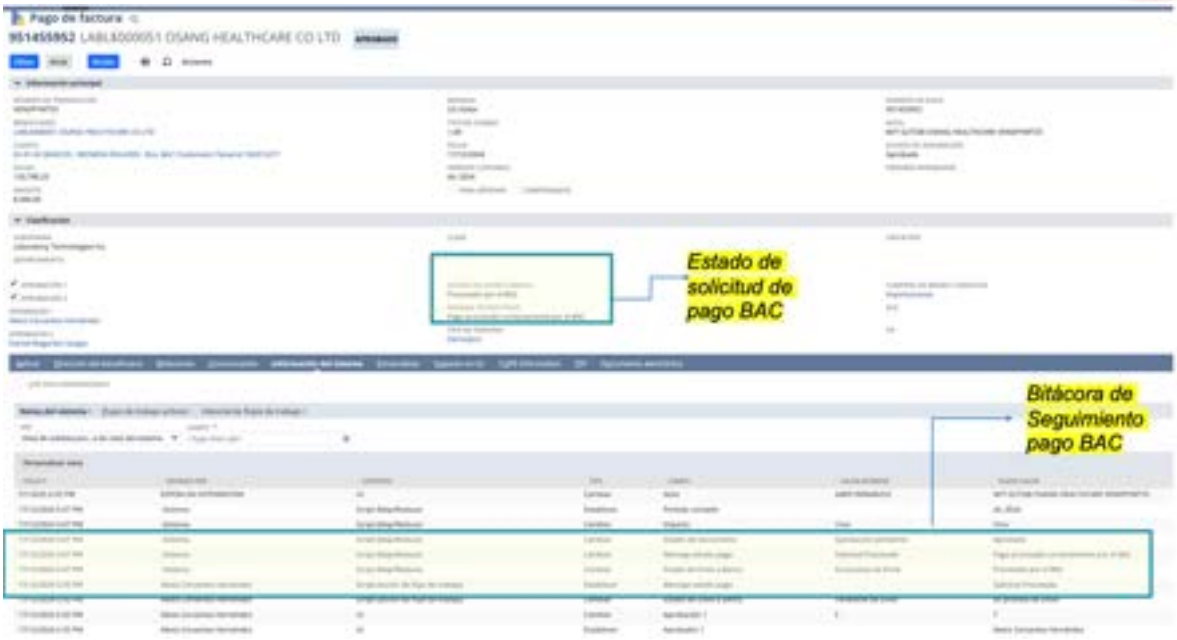
INTEGRACIÓN PARA PAGOS A PROVEEDORES

Para el pago a proveedores se consumen 2 servicios, uno para solicitar la dispersión y otro para la consulta del resultado del pago. Sin el objetivo de ser exhaustivos porque son varios los parámetros para la invocación del servicio, los valores más relevantes para la solicitud del pago son:

En NetSuite, una vez se registra y aprueba la transacción de pago, se gestiona a través del script de tipo *UserEventScript* ***s4_payment_send_bac***:

Se valida para enviar a BAC el pago si está aprobado en NetSuite de acuerdo a las políticas implementadas en el ERP. El procesamiento del pago por el BAC es completamente discrecional de su plataforma bancaria, no hay una definición

acerca de cuánto tiempo toma procesar el pago. Por lo anterior, después de enviado se consulta el API BAC nuevamente para verificar si fue procesado:



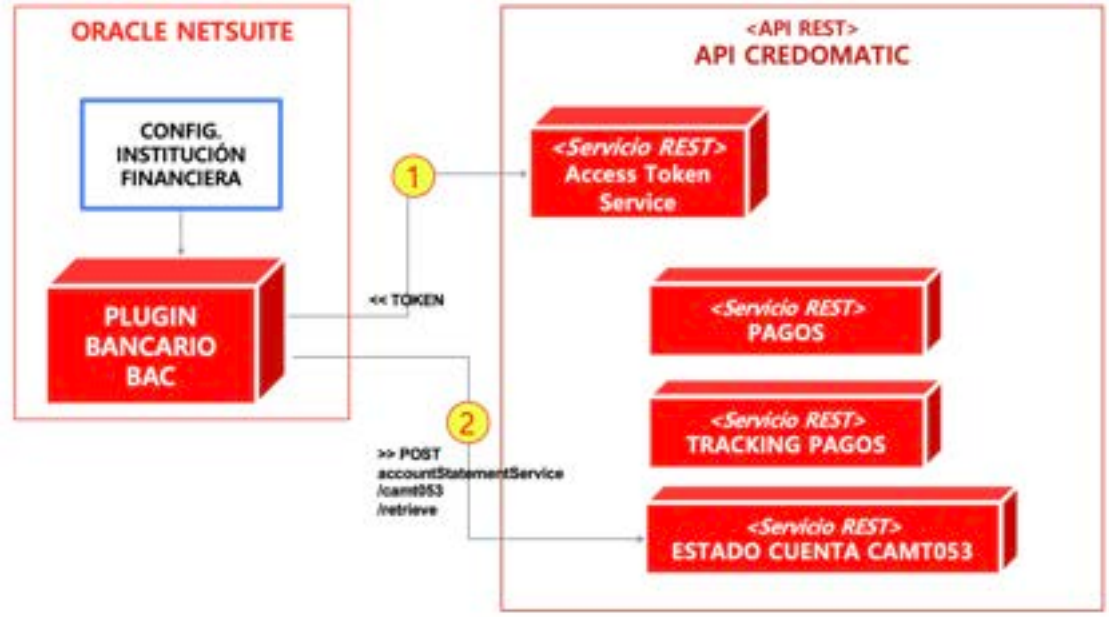
CONSULTA DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

La conciliación bancaria es un módulo muy especializado dentro de la arquitectura de NetSuite, tiene una arquitectura nativa especial (diferente al resto de módulos del ERP) que rige las personalizaciones que se pueden hacer, más detalles pueden ser revisados en la documentación técnica oficial de NetSuite para estos temas[10].

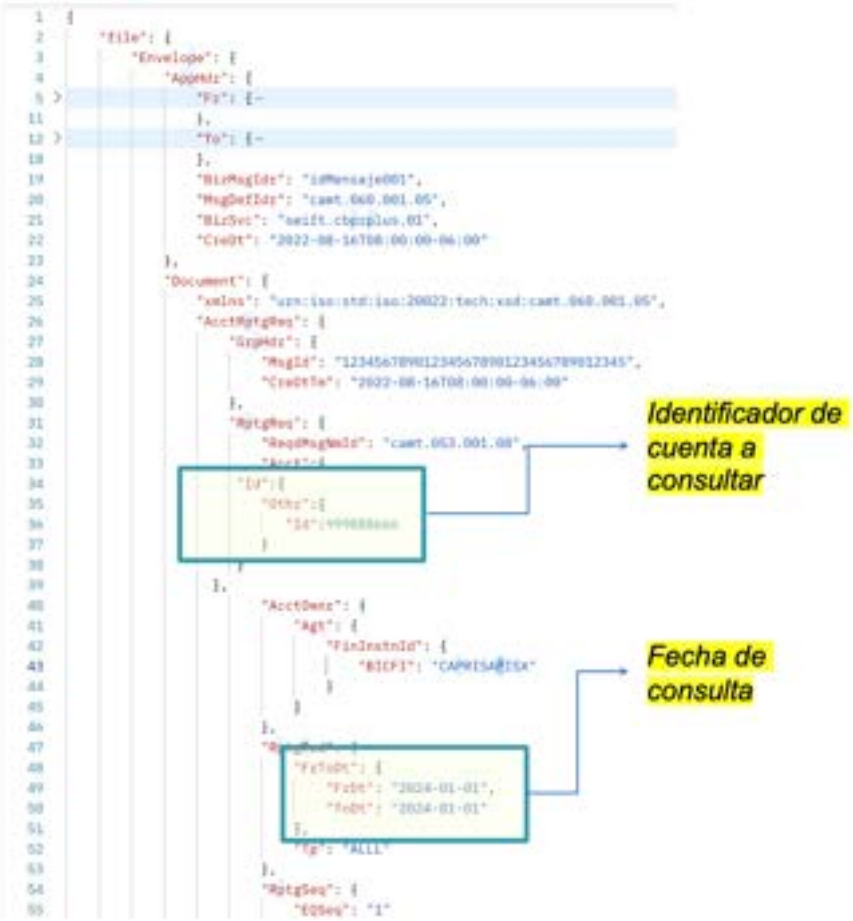
Los recursos de configuración permiten agregar múltiples cuentas de banco y protocolos de comunicación con las APIs bancarias, sin embargo, el escenario más recomendado para integrarse con bancos es con APIs de servicios web, bien sean REST o SOAP (preferiblemente REST). La personalización de la conciliación bancaria es un proceso muy delicado y con muy pocas opciones para personalizarlo, ya que es un desarrollo nativo muy acotado; lo que se puede personalizar ampliamente es la manera como se traen datos para que sean conciliados.

[10] https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/netsuite/ns-online-help/part_156296229948.html

De manera general los componentes que intervienen en la configuración para traer los movimientos bancarios para alimentar el proceso de conciliación se muestran en el siguiente diagrama:



Se obtiene un token a través del servicio BAC para ello y luego el token BEARER se usa para autenticación con OAuth 2.0 del servicio *de Estado de Cuenta CAMT053*. Los parámetros más relevantes para la consulta se muestran a continuación:



La lógica del plugin es la misma para todas las subsidiarias, básicamente lo que se requiere es que se agregue una nueva institución financiera para cada nueva subsidiaria y cuenta bancaria que se desee conciliar:

En este registro de institución financiera se debe relacionar el plugin desarrollado para comunicación BAC.

El plugin de conectividad financiera desarrollado se denomina *S4 CAP BANK CONNECT PLUGIN*:

La información recibida del servicio Estado Cuenta CAMT053 es guardada como objetos *Transaction* (estos registro no son el mismo objeto Transaction que representa las transacciones comerciales, por ello no son visibles en NetSuite en pantallas que no sean la conciliación bancaria).

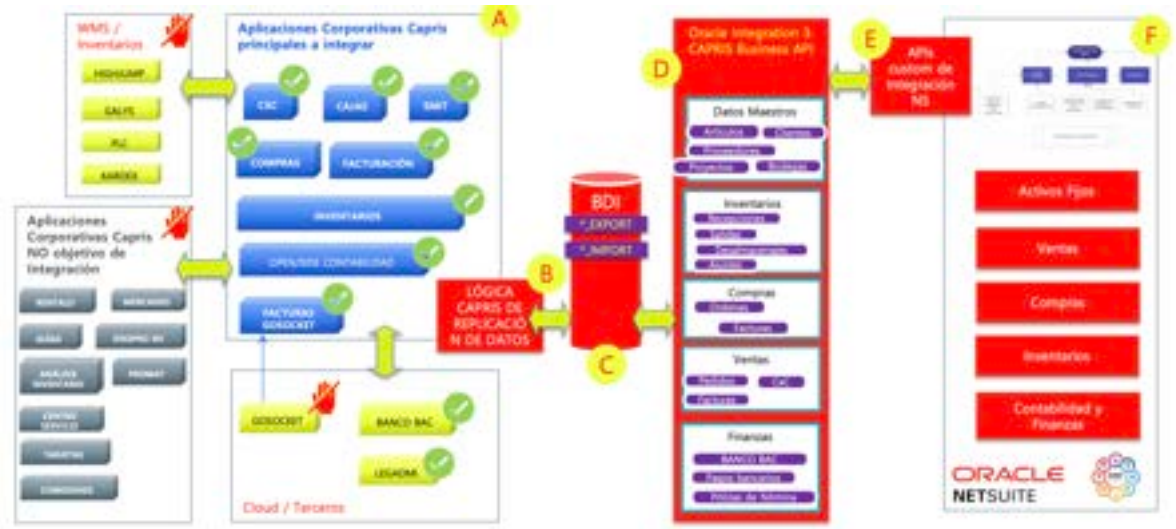
La documentación de BAC no es muy consistente en cuanto a los tipos de transacciones que regresa, por ende se deben verificar con equipo técnico de BAC. Cada código de tipo transacción que regrese el API BAC, debe registrarse en la configuración de la institución financiera:

Se debe relacionar el código del tipo de movimiento con el tipo de transacción NetSuite equivalente.

9. VISTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EAI

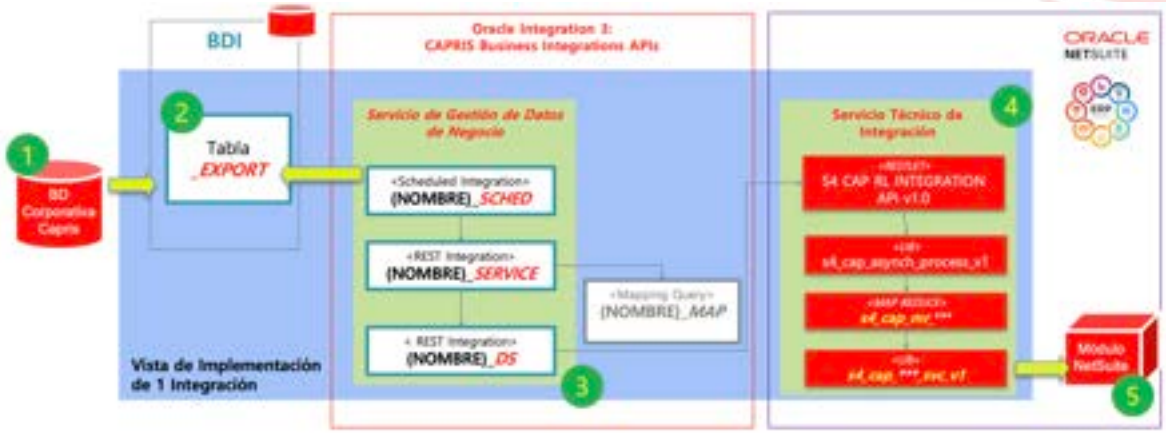
En este capítulo entraremos en detalles de implementación de la EAI. Nuevamente resaltamos que esta EAI, es la misma para todas las empresas de Grupo Capris, por ende, estas definiciones aplican de la misma manera para cualquier Subsidiaria.

En el capítulo de visión de la EAI se describían los siguientes elementos que conforman la arquitectura:



En este capítulo se detallarán los componentes internos que soportan cada una de estas capas, pero antes es importante conceptualizar cuál es la vista de implementación de una integración.

En el proyecto Esfera se maneja el concepto de ***integración*** para referirse a todos los componentes responsables de tomar los datos desde las aplicaciones corporativas Capris (1) y llevarlos hacia Oracle NetSuite (5), tal como se muestra en la siguiente gráfica:



Este concepto de integración recorre de manera transversal todas las capas que diagramamos en la figura de inicio en este capítulo.

Aquí hablamos de una **agrupación conceptual** de varios componentes técnicos físicos que hacen este propósito de *integrar*. Hablamos desde componentes en OIC (3) que escanean una tabla en la BDI (2) cada cierto tiempo y luego los componentes del lado de NetSuite (4) que se encargan de almacenar la información en el módulo respectivo (5) del ERP. Este concepto lógico de integración, ayuda a tener en consideración todos los elementos que logran que el flujo de datos generado por las aplicaciones corporativas lleguen a NetSuite y viceversa.
Este concepto de integración usa a su vez varios tipos de ***Servicios***, un ***Servicio de gestión de datos de negocio*** (3) en OIC y un ***Servicio técnico de integración*** (4) en NetSuite. Para extensión de la arquitectura o bien sea para agregar más aplicaciones a la integración o incluso nuevos consumidores de los servicios, hay que tener muy presente estas 2 conceptualizaciones de servicios (un Servicio de Negocio y un Servicio Técnico). Este concepto de *Servicio* se seguirá detallando más adelante en este mismo capítulo.

BASE DE DATOS DE INTEGRACIÓN (C)

Empecemos haciendo un inventario de las tablas de la BDI (C):

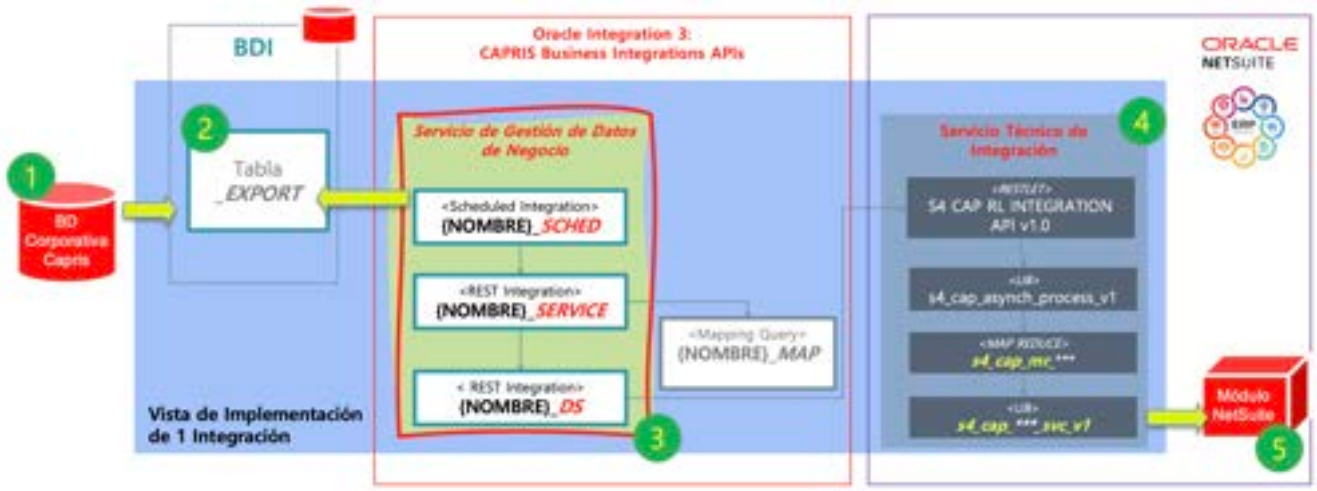
A continuación, se resumen las tablas que soportan cada una de las integraciones de desarrolladas y las entidades de información que almacenan, para detalles de las columnas y cómo se mapean a campos de Oracle NetSuite, revise los capítulos anteriores de acuerdo con el módulo al que pertenece cada integración:

Tabla(s)	Integración	Módulo
ARTICULOS_EXPORT	Maestro de Artículos	Datos Maestros
CLIENTES_EXPORT	Maestro de Clientes	Datos Maestros
LICPUB_EXPORT	Maestro de Proyectos/ Licitaciones	Datos Maestros
BODEGAS_EXPORT	Maestro de Bodegas	Datos Maestros
DESALMACENAJES_EXPORT	Desalmacenajes	Inventarios
INVETRANS_ENC_EXPORT	Movimientos de Inventarios: • Recepciones de inventario • Salidas • Ajustes positivos y negativos, incluyendo previas	Inventarios

	• Transferencias de inventarios	
OC_ENC_EXPORT	Órdenes de Compra	Compras
FACTCOMP_EXPORT	Facturas de Compra de Inventario y Notas: • Facturas de Compra de Inventario • Notas crédito • Notas débito	Compras
FACTREC_ENC_EXPORT	Facturas de Compra de Gasto: • Facturas de Compra de Gasto • Notas crédito • Notas débito	Compras
FACTMOV_ENC_EXPORT	Integraciones de Documentos de Ventas: • Pedidos de Venta • Facturas de Venta • Notas crédito • Notas débito	Ventas
CMOV_ENC_EXPORT	Movimientos de Cuentas por Cobrar: • Pagos • Depósitos • Notas Crédito • Notas débito • Movimientos especiales	Ventas
PROVEEDORES_IMPORT	Maestro de Proveedores	Datos Maestros

INTEGRACIONES EN ORACLE INTEGRACION CLOUD - OIC (D)

En OIC encontramos los *Servicios de Gestión de Datos de Negocio* (3):



Estos *Servicios* se agrupan en APIs, y todos los Servicios en OIC tienen siempre esta estructura de componentes:

1. Componente Scheduler
2. Componente Service
3. Componente Data Service

Más adelante en este mismo capítulo se hablará en detalle de estos componentes.

Importante aclarar, que cada componente en la terminología de OIC se llama *Integración*, sin embargo, para efectos del proyecto Esfera, no nos interesa esta definición técnica, sino ver la integración como un todo, no como piezas dispersas.

Para acceder a OIC puede usar los siguientes enlaces:

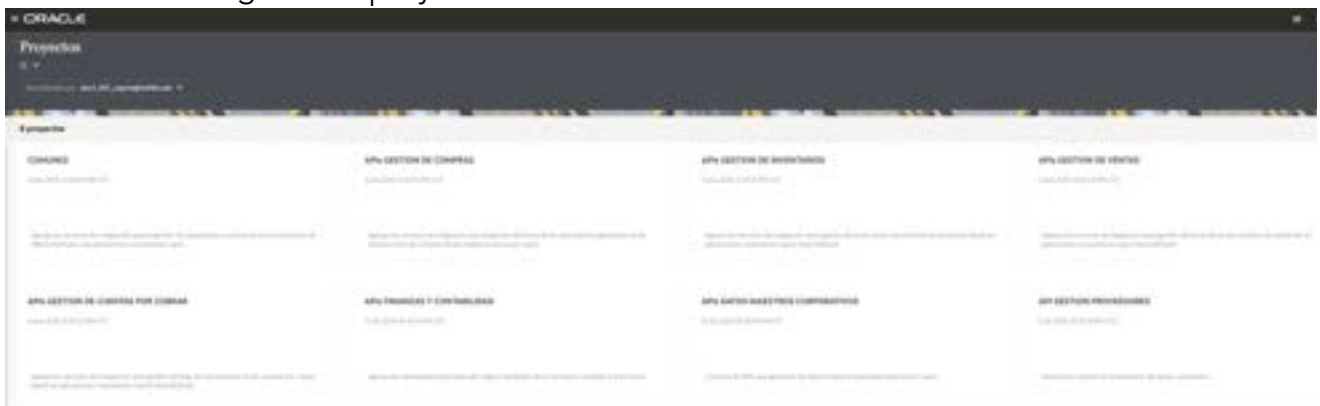
- Producción: https://oic-produccion-iddpagezf4kt-ia.integration.us-ashburn-1.ocp.oraclecloud.com/
- Sandbox: https://oic-desarrollo-iddpagezf4kt-ia.integration.ocp.oraclecloud.com/ic/home

APIs Y PROYECTOS

Como se mencionó anteriormente, en OIC los *Servicios* se agrupan en APIs; las APIs por ende son grupos de servicios que solucionan los requerimientos de intercambio de datos del proyecto Esfera.

A nivel OIC las APIs se implementan bajo la figura de *Proyecto*. Los proyectos no sólo sirven como esquema para agrupar los componentes técnicos que conforman estos Servicios, sino que facilitan tareas de gestión, monitoreo y despliegue de estos.

Se crearon los siguientes proyectos en OIC:

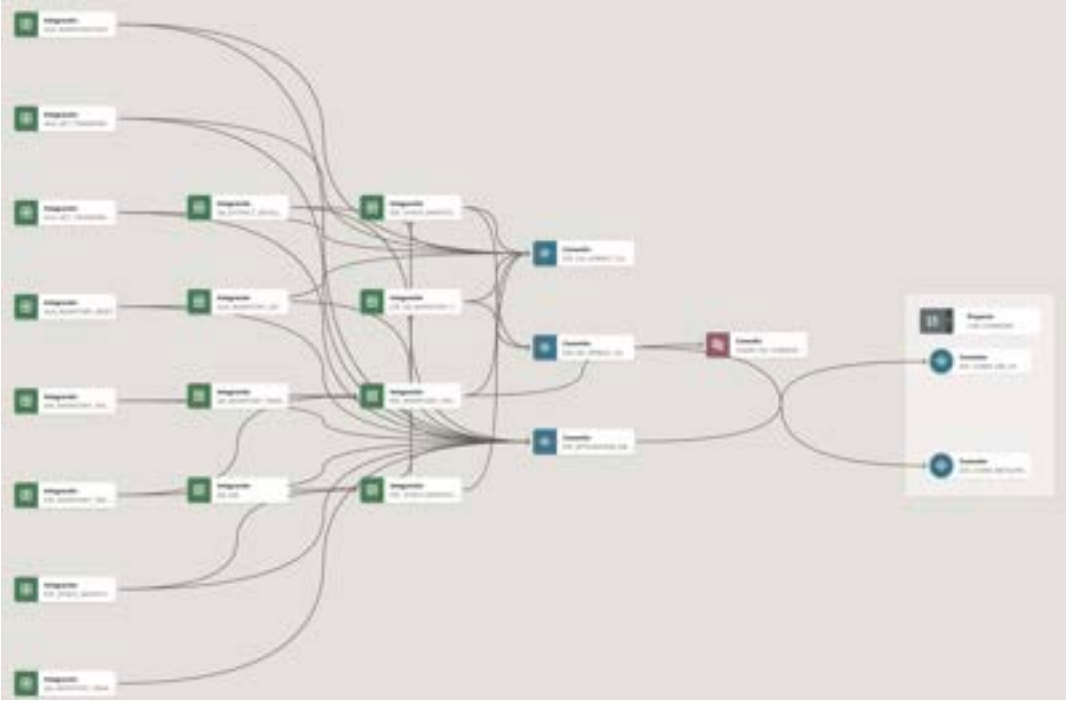


1. **PROYECTO API DATOS MAESTROS CORPORATIVOS**. En este proyecto se agrupan los siguientes servicios:
    a. Maestro de Artículos
    b. Maestro de Clientes
    c. Maestro de Proyectos/Licitaciones
    d. Maestro de Bodegas

    Así se ve la consola de OIC con los componentes técnicos que conforman los anteriores servicios:

2. **PROYECTO API GESTIÓN DE INVENTARIOS**. En este proyecto se agrupan los siguientes servicios:
    a. Gestión Recepciones de Inventario
    b. Confirmación de Salidas de Inventario a Clientes
    c. Gestión de Ajustes de Inventario
    d. Gestión de Transferencias de Inventario

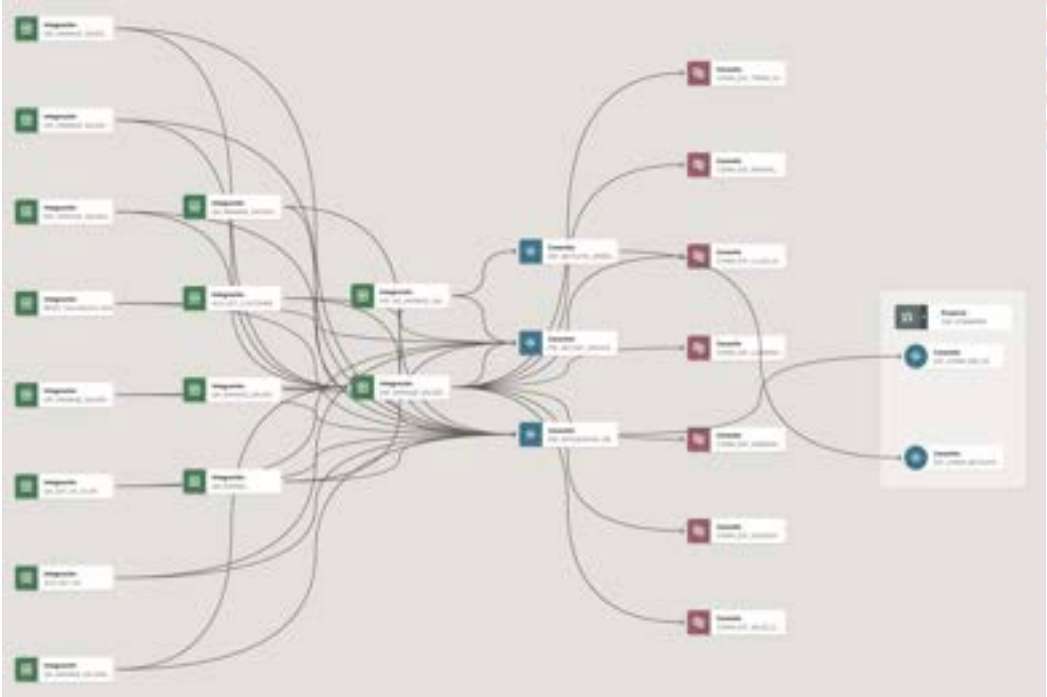
    De manera general, esta es una vista gráfica de los componentes que conforman este proyecto:



3. **PROYECTO API GESTIÓN DE COMPRAS**. En este proyecto se agrupan los siguientes servicios:
    a. Gestión Órdenes de Compra
    b. Gestión de Facturas de compra de inventarios y Notas Crédito / Débito
    c. Gestión de Facturas de compra de gasto y Notas Crédito / Débito

4. **PROYECTO API GESTIÓN DE VENTAS**. En este proyecto se agrupan los siguientes servicios:
    a. Gestión Pedidos de Venta
    b. Gestión de Facturas de compra de inventarios y Notas Crédito / Débito
    c. Gestión de Facturas de compra de gasto y Notas Crédito / Débito

Un vista de los componentes que conforman este proyecto, puede verse a continuación, más detalles sobre en qué consisten estos componentes técnicos será proporcionada más adelante en este mismo capítulo, e igual será agregada de manera iterativa e incremental a este mismo documento o en forma de anexos:



5. **PROYECTO API GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR**: Este proyecto posee un único servicio, que es la de Gestión de Movimientos de las CxC, este se encarga de enviar toda la información de pagos, depósitos, notas crédito, notas débito y movimientos especiales.

6. **PROYECTO API FINANZAS Y CONTABILIDAD**. En este proyecto se agrupan los siguientes servicios:
    a. Gestión de Pólizas de Nómina Mensual
    b. Solicitud de pagos bancarios (deshabilitada por incompatibilidad entre la estructura del *request* requerido por BAC)

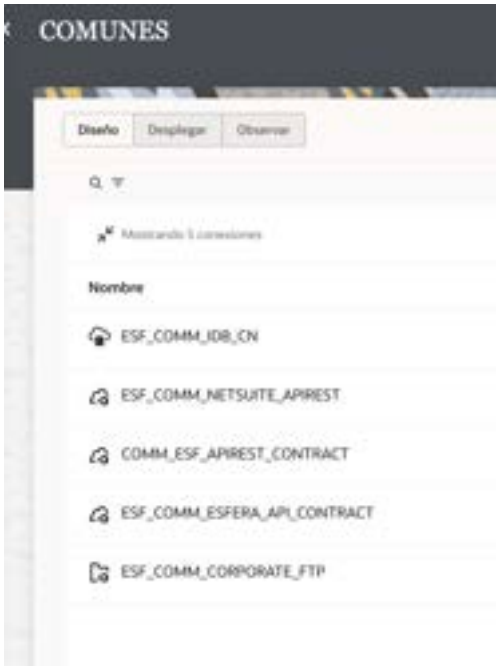
7. **PROYECTO API GESTIÓN DE PROVEEDORES**: . En este proyecto se tiene únicamente el servicio de Gestión de Proveedores. Es el único servicio que gestiona datos de negocio originados en NetSuite para enviar a la BDI, que en este caso es para Proveedores de Tesorería.

8. **PROYECTO COMUNES**. Este proyecto es especial, ya que tiene el servicio ESF_COMM_RESULTS_EVENT_SERVICE, utilizado por todas las integraciones del proyecto. Su función es actualizar en la BDI los resultados

de ejecutar las otras integraciones en NetSuite. Envía a la BDI los resultados de procesar cada registro enviado a NetSuite:

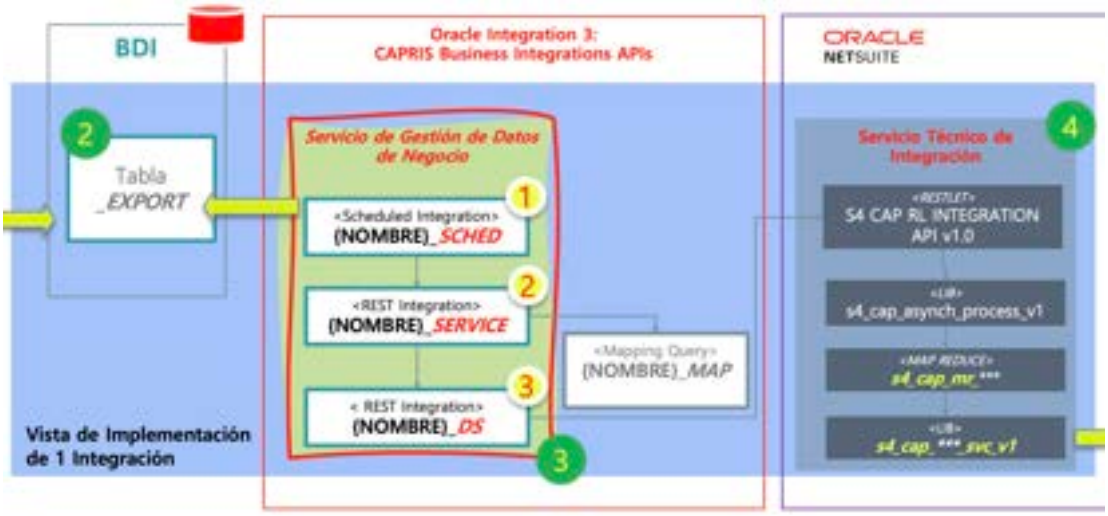
En comunes encontramos la tabla principal de mapeos de códigos de error usados para identificar situaciones de rechazo de los datos recibidos desde las aplicaciones corporativas: ESF_COMM_RESULTS_EVENT_SERVICE.

En Comunes también se encuentran la conexiones que se utilizan en todos los Servicios implementados en OIC para acceso a NetSuite, BDI y sistema de FTP Capris:



SERVICIOS DE GESTIÓN DE DATOS DE NEGOCIO

Estos *Servicios*, como se mencionó anteriormente tienen 3 tipos de componentes (marcados con círculos amarillos):



Para identificar los componentes de un Servicio, todos comparten el mismo nombre y sólo cambian su sufijo, para indicar el tipo de responsabilidad que tienen en el *Servicio de Gestión de Datos de Negocio* (de aquí en adelante se llamará simplemente *Servicio de Negocio*).

A continuación, más detalles sobre cada tipo de componente que estructuran un *Servicio de Negocio*.

Componente Scheduler

Este tipo componente centraliza tanto la definición de cada cuánto tiempo ir a revisar la respectiva tabla ***_EXPORT*** de la Integración en cuestión, sino la consulta específica para traer los datos de interés para llevar a Oracle NetSuite. Este componente abstrae no sólo desde dónde se traen los datos a llevar al ERP, sino la estructura de columnas que contienen la información. Una vez obtenidos los datos, este componente se responsabiliza de convertir los datos a la estructura estándar ARTS que representa la información del proyecto. El beneficio técnico de abstraer y desacoplar la interacción con la BDI en este componente permite que los siguientes componentes del *Servicio de Gestión de Datos de Negocio* sean reutilizables en la EAI por otras aplicaciones de Grupo Capris que requirieran enviar datos al ERP. Más adelante en el proyecto Esfera, se incluirá un capítulo dedicado

a cómo extender la EAI para mayor beneficio de Grupo Capris. Sus nombres siempre terminan con el sufijo _SCHED, ejemplo:

ESF_MANAGE_CUSTOMER_SCHED

Donde:

- *ESF_*, corresponde al prefijo que indica que es un componente del proyecto Esfera.
- *MANAGE_CUSTOMER*: corresponde al nombre del Servicio en cuestión. Siempre se pondrá en idioma inglés por tratarse de un componente técnico.
- *_SCHED*: corresponde al prefijo del componente para indicar que es un Scheduler.

Componente Service

Este tipo de componente centraliza la lógica de traducción de los dominios de datos de las aplicaciones corporativas Capris al dominio de datos NetSuite. Por ejemplo, convierte el código de Subsidiaria LAB al número 22. Donde LAB es el código que se le dá a la subsidiaria LabTech en aplicaciones corporativas Capris, y 22 es el ID interno que se le da a esta misma Subsidiaria en NetSuite. Esta lógica de traducción se hace para:

a. Subsidiarias
b. Monedas
c. Departamentos LEGADMI a Departamentos NetSuite
d. Tipos de movimientos en Cuentas por Cobrar a Tipos de Documentos de AR en NetSuite, entre otros.

Los componentes de tipo *Service* utilizan, para flexibilizar los mapeos de dominios de datos, un tipo de componente especial en OIC que se llaman: *Consultas*. Que se aclara no tiene que ver con consultas SQL, sino simplemente con tablas de traducción en memoria basadas en una estructura key / value, para no confundir este tipo de componente con una consulta SQL, se le llamará por su nombre en inglés que es: ***Lookups***. Cada entidad de información que se mapee, se hace a

través de *lookups*, para facilitar el mantenimiento y extensión de la EAI a las nuevas subsidiarias. Todas los lookups terminan con el sufijo *_MAP. Estos son algunos de los lookups que se usan el Proyecto de Datos Maestros Corporativos:

Un lookup es como se muestra a continuación:

En este ejemplo, la columna CAPRIS_DOM representa el código de una subsidiaria Capris, y la columna NETSUITE_DOM tiene los mapeos de cada código de subsidiaria al respectivo ID interno NetSuite. La columna BUSINESS_DOM es de carácter informativo para facilitar la futura modificación de este lookup.

Agregar una nueva subsidiaria a la integración es un proceso bastante simplificado, donde del lado de OIC consiste en modificar los lookups respectivos de acuerdo a cada integración, especialmente cada vez que se agregue una nueva subsidiaria se debe agregar una fila más (como agregar una fila a una pestaña de un excel) o actualizar un mapeo base que se haya dejado.

Al final, el componente Service invoca al respectivo componente que es el que se encarga de invocar el Servicio Técnico de Integración respectivo en Oracle NetSuite.

Sus nombres siempre terminan con el sufijo *_SERVICE*, ejemplo:

ESF_MANAGE_CUSTOMER_SERVICE

Donde:

- *ESF_*, corresponde al prefijo que indica que es un componente del proyecto Esfera.
- *MANAGE_CUSTOMER*: corresponde al nombre del Servicio en cuestión.
- *_SERVICE* corresponde al prefijo del componente para indicar que es un Service, y por ende, acá se encuentran las reglas de traducción de dominios de datos.

Componente Data Service

Este tipo componente encapsula la lógica invocación al API de integración NetSuite, por ende desacopla los detalles tanto de autenticación a NetSuite como de detalles técnicos que requieren ser cumplidos para que NetSuite gestione las solicitudes.

Sus nombres siempre terminan con el sufijo *_DS*, como siglas de *Data Service*, ejemplo:

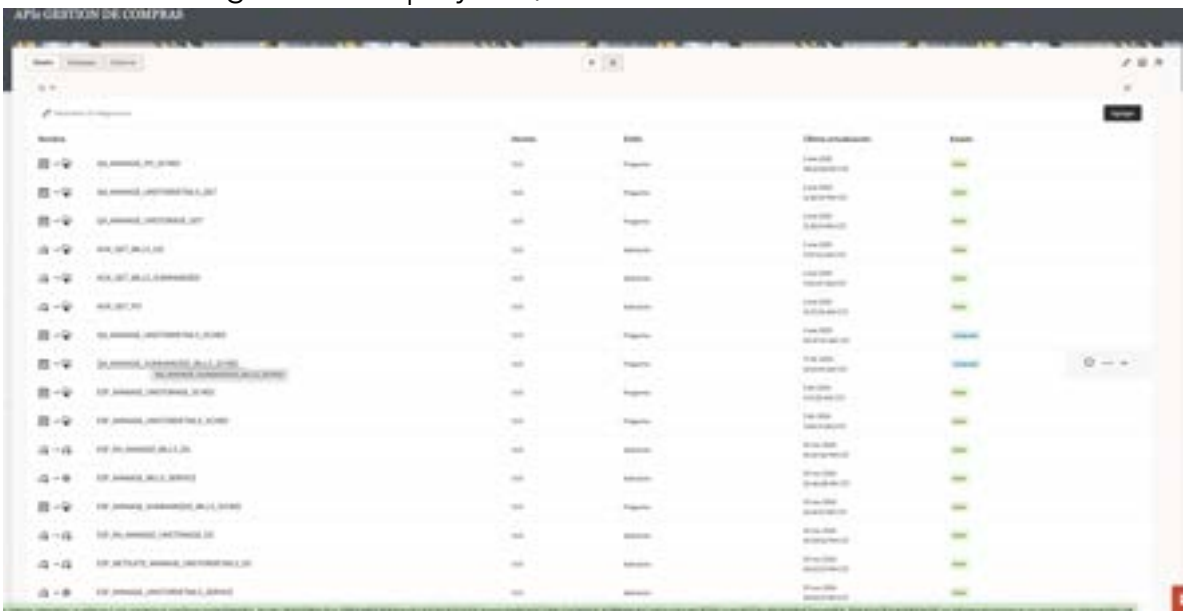
ESF_MANAGE_CUSTOMER_DS

Donde:

- *ESF_*, corresponde al prefijo que indica que es un componente del proyecto Esfera.
- *MANAGE_CUSTOMER*: corresponde al nombre del Servicio en cuestión.
- *_DS* corresponde al prefijo del componente para indicar que es un *Data* Service, y por ende, acá se encuentran la lógica de invocación *al Servicio Técnico de Integración*.

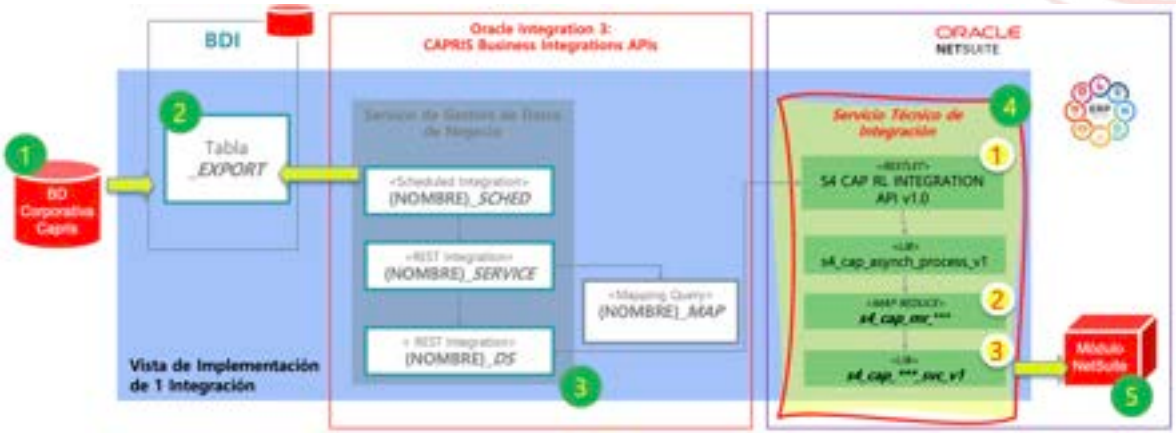
Para conexión a sistemas externos OIC cuenta con los componentes de tipo conexión, cuya función es además de encapsular la información de acceso y autenticación, abstraer la lógica técnica para acceder a bases de datos, servicios REST y FTP en el caso del proyecto Esfera:

Una vista de ejemplo de todos los componentes anteriores que conforman los Servicios de Negocio de un proyecto, es como se muestra a continuación:



API PERSONALIZADA DE INTEGRACIÓN NETSUITE (E)

En NetSuite encontramos los *Servicios Técnicos de Integración* (4):



Se le llaman técnicos, porque no son propiamente los componentes que un nuevo consumidor de servicios de integración en Capris deban invocar, deben hacerlo únicamente al respectivo Servicio de Negocio en OIC. Esta capa de *Servicio Técnico* es para uso interno de la EAI y no un recurso que se recomiende utilizar como primera opción de consumo. Sin embargo, es una parte vital en la lógica de la integración, de hecho, es el componente con mayor nivel de esfuerzo en la implementación de cada integración.

Estos *Servicios* están conformados por un conjunto de componentes SuiteScript que proveen una funcionalidad concreta: gestionar la creación o actualización de entidades de datos en NetSuite. Se encuentra esta estructura de componentes:

1. ***Componentes de adaptación*** (1): Aquí encontramos un componente de tipo RESTLET (*S4 CAP RL INTEGRATION API v1.0* [11]) que se encarga de exponer el endpoint del servicio técnico, enrutar la solicitud, y un componente de tipo librería común que se encarga de encolar la solicitud de procesamiento, actuando como una protección importante frente a cargas pesadas de datos recibidas desde OIC. Estos componentes de adaptación son comunes para todos los Servicios Técnicos de todas las integraciones del proyecto Esfera.

2. ***Componente de gestión de carga y actualización*** (2): consiste en un componente SuiteScript de tipo ***Map/Reduce*** que se encarga de tomar las solicitudes de las colas de procesamiento de NetSuite, preparar los datos

[11] https://5083181.restlets.api.netsuite.com/app/site/hosting/restlet.nl?script=149&deploy=1

recibidos e invocar las librerías especializadas en gestionar la integración de datos específica. Para efectos de escalabilidad, este componente juega un papel muy importante, ya que, es una de las piezas claves para poder manejar la concurrencia de la solución. Desde OIC se pueden enviar en paralelo múltiples solicitudes y en NetSuite se encolan en el orden que van llegando. La arquitectura propia de NetSuite para este propósito permite agregar móltiples despliegues para crecer o decrecer la cantidad procesos concurrentes que procesan la solicitudes que lleguen desde OIC. Es cierto que existe un número finito de colas en NetSuite para procesar, pero teniendo en cuenta el modelo de datos como se diseñó la BDI, existen múltiples formas para eficientar la gestión del flujo de datos entre las aplicaciones corporativas Capris y NetSuite. Permitiendo una gestión de costos en infraestructura y licencias de Oracle muy importante. Como ejemplo, se crearon para manejar las cargas masivas en la migración de datos hasta 5 despliegues para el Map/Reduce de inventarios, únicamente en esta etapa de proyecto (previa a los GoLive de cada subsidiaria se requiere capacidad alta de NetSuite para procesar, en uso productivo de la solución no se ve necesario tener toda esta capacidad de procesamiento asignada):

Después de la migración de datos se puede reducir a 1 la cantidad de despliegues.

Como segunda estrategia para eficientar la carga, todos los scripts de tipo Map/Reduce tienen parámetros para configurar la cantidad de registros que se procesan en la etapa *Map*:

En particular, el parámetro *Tamaño de Buffer*, permite configurar la cantidad de registros agrupados para enviar a la etapa de ***Map***.

3. ***Componente de lógica específica de guardado*** (3): consiste en un archivo SuiteScript estándar, pero que agrupa la lógica especializada para guardar en NetSuite los datos maestros y las transacciones comerciales enviadas desde las aplicaciones corporativas. En estas librerías se abstrae la lógica de uso de las APIs nativas de NetSuite para gestionar los datos del ERP. Aquí se toma el mensaje ARTS recibido desde OIC y se gestiona para cumplir los requerimientos de sincronización NetSuite. Lo encontraremos siempre con el nombre ***s4_cap_***_svc_v1***, donde *** representa el nombre del servicio técnico, svc es una abreviación para representar que contiene lógica del servicio técnico.

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS SUITESCRIPT

Toda la lógica de integración en NetSuite se agrupa en el directorio ***SuiteScripts > Sol4IT > Integrations*** :

ID INTERNO	NOMBRE
27	salesmngmnt
30	commons
31	financialmngmnt
32	procuremgmnt
33	inventorymngmnt
34	masterdata
36	toolbox
249	Entities
387	s4_cap_integration_rl_api_v1.0.js
412	s4_cap_integration_core_api_v1.0.js
414	s4_cap_asynch_process_vs.js
415	s4_cap_integration_commons_v1.0.js
416	s4_toolbox_mu_purgerecords.js
875	vscodeExtensionRestlet.js

En el directorio raíz se ubican el script del restlet (s4_cap_integration_rl_api_v1.0.js):

Archivo
s4_cap_integration_rl_api_v1.0.js

En resumen, estas son los directorios raíz de la lógica de cada módulo:

MÓDULO	DIRECTORIO
DATOS MAESTROS	SuiteScripts > Sol4IT > Integrations > masterdata EDITAR / ID INTERNO / NOMBRE / TAMAÑO Editar 40 cap_mdapi_customer 42.21 KB Editar 44 cap_mdapi_entities 49.41 KB Editar 42 cap_mdapi_thirdpart 22.38 KB

INVENTARIOS	**SuiteScripts > Sol4IT > Integrations > inventorymngmnt > cap_invapi_intlog** EDITAR / ID INTERNO / NOMBRE / TAMAÑO / ÚLTIMA MODIFICACIÓN Editar 885 s4_cap_inventorytransfers_svc_v1.js 109.5 KB 12/12/2024 11:00 AM Editar 860 s4_cap_itemreceipt_svc_v1.js 76.68 KB 23/10/2024 5:16 PM
COMPRAS	**SuiteScripts > Sol4IT > Integrations > procuremgmnt** EDITAR / ID INTERNO / NOMBRE / TAMAÑO Editar 41 cap_purchapi_purchases 293.93 KB Editar 259 cap_purchapi_costs 94.04 KB Editar 391 s4_cap_purch_actionhelper.js 23.88 KB Editar 870 s4_cap_sl_purch_eventsproc.js 3.24 KB
VENTAS	**SuiteScripts > Sol4IT > Integrations > salesmngmnt > cap_salapi_sales** EDITAR / ID INTERNO / NOMBRE / TAMAÑO / ÚLTIMA MODIFICACIÓN Editar 309 s4_cap_ue_salesforcesynch_v1.js 2.14 KB 23/10/2024 5:16 PM Editar 852 s4_cap_createmeters_svc_v1.js 5.92 KB 23/10/2024 5:16 PM Editar 851 s4_cap_createsalesorders_svc_v1.js 5.92 KB 23/10/2024 5:16 PM Editar 850 s4_cap_managesalesdocs_v1.js 136.8 KB 8/1/2025 11:47 AM
CUENTAS POR COBRAR	**SuiteScripts > Sol4IT > Integrations > financialmngmnt > ar** EDITAR / ID INTERNO / NOMBRE / TAMAÑO / ÚLTIMA MO Editar 849 s4_cap_armngmnt_svc_v1.js 81.9 KB 6/1/2025
INTEGRACIÓN BANCARIA	**SuiteScripts > Sol4IT > Integrations > financialmngmnt > banking** EDITAR / ID INTERNO / NOMBRE / TAMAÑO / ÚLTIMA MODIFICACIÓN Editar 389 s4_cap_bac_sc_plugin.js 7.24 KB 26/10/2024 4:04 PM Editar 839 validate_bank_information.js 1.11 KB 23/10/2024 5:16 PM Editar 840 validate_amount_pay_cs.js 1.03 KB 23/10/2024 5:16 PM Editar 841 update_rate.js 2.42 KB 17/12/2024 5:10 PM Editar 842 s4_payment_send_bac.js 3.66 KB 26/10/2024 4:04 PM Editar 843 s4_cap_banking_bacapi_v1.js 15.29 KB 20/11/2024 4:39 PM Editar 33879 s4_send_payment_ss.js 6.2 KB 8/1/2025 2:52 PM Editar 845 s4_cap_bac_responsebuilder.js 3.15 KB 26/10/2024 4:04 PM Editar 846 s4_cap_bac_requestbuilder.js 15.08 KB 9/1/2025 10:51 AM Editar 847 s4_cap_bac/fcp_plug_in.js 1.57 KB 26/10/2024 4:04 PM Editar 848 s4_api_bac_mike.js 15.1 KB 26/10/2024 4:04 PM Editar 33878 s4_bac_get_payment_status_mr.js 2.31 KB 14/11/2024 10:49 AM Editar 844 s4_cap_banking_api_v1.js 612.8 26/10/2024 4:04 PM
ENTRADAS DE DIARIO (LEGADMI)	**SuiteScripts > Sol4IT > Integrations > financialmngmnt > je** EDITAR / ID INTERNO / NOMBRE / TAMAÑO / ÚLTIMA Editar 838 s4_cap_jemngmnt_svc_v1.js 25.51 KB 12/12/2

10. RUTA PARA AGREGAR NUEVAS SUBSIDIARIAS A LA EAI

El proceso para agregar nuevas subsidiarias puede resumirse de la siguiente manera:

11. APROBACIONES

VERSIÓN	NOMBRE / EMPRESA / CARGO	FIRMA Y FECHA
2	**Miguel Ariza Correa** / SOL4IT – Líder de Consultoría para Cuentas Estratégicas	
	Jacfeth Moreno / SOL4IT – Líder Adjunto de Consultoría para Proyecto Esfera	
	Erika Santos / SOL4IT – Líder de Consultoría Finanzas	
	Angie Valderrama / SOL4IT – Gerente Ágil de Proyecto	
	Jamilet Samperio / SOL4IT – Líder Técnico Proyecto	
2	**Paola Guillén** / CAPRIS – Gerente de Proyecto	
	William Jiménez / CAPRIS – Director Financiero	
	Arturo Murillo / CAPRIS – Gerente de Tecnología y Desarrollo	